

地学

地球物理学	第 1 問	重力補正	計算問題ありの物理的大問。物理選択生向け
地質学	第 2 問	大陸移動説とプレートテクトニクス	歴史的な経緯と絡めたプレートに関する大問。物理選択生向け
岩石学	第 3 問	琵琶湖コールドロン	滋賀県の研究を用いた地質学の大問。地学選択生向け
地形学	第 4 問	河川と氷河による地形	地形に関する大問。地理選択生向け
気象学	第 5 問	中華の気象	後漢時代を題材にした会話文を用いた気象についての大問(計算あり)。物理選択生向け
海洋学	第 6 問	ケイ素の循環とケイ藻	前半は物理的、後半は生物学的な大問。
古生物学	第 7 問	シアノバクテリア	生物第 1 問と関連付けたシアノバクテリアの進化と地球環境に関する大問。生物選択生におすすめ
	第 8 問	三葉虫	三葉虫の形態と進化に関する大問。生物選択生向け
	第 9 問	恐竜	恐竜の誕生から絶滅までについて触れた大問。生物選択生向け
天文学	第 10 問	土星衛星タイタン	濃い大気のある衛星タイタンについての大問。化学選択生向け
	第 11 問	白色矮星と矮新星	特殊な高密度天体白色矮星についての大問。
	第 12 問	矮小銀河	小さな銀河についての大問。

【同位体】

原子は正の電荷をもつ陽子と電荷を持たない中性子からなる原子核とその周りの電子からなる。原子番号は陽子数に一致し全体として原子を電氣的に中性にする為電子数は陽子数と一致する。しかし中性子数は同じ陽子数の原始でも異なることがあり中性子が多い原子は質量が大きくなる。中性子を表記するときには元素記号の左上に質量数(陽子数と中性子数の和)を書く。例えば重水素(中性子数が 1 の水素)は次のように表記される。



同位体の中には不安定なものもあり放射線を出して崩壊し別の原子に変化する。

【第 1 問】

重力とは万有引力と遠心力の合力である。万有引力は全ての物体間に働く互いに引き合う力であり、遠心力は回転する物体に中心から遠ざかる方向に働く見かけの力である。 f を万有引力の大きさ、 F を遠心力の大きさ、 r を物体間の距離、 R を回転軸からの距離、 m 、 M を 2 物体の質量、 v を回転の速度として次の 2 式が成り立つ。

$$f = G \cdot \frac{mM}{r^2}$$

$$F = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

地球において自転軸からの距離は緯度によって異なり赤道付近では大きくなり極付近では小さくなる。従って遠心力は緯度が小さくなるにつれ[1]なるので、地球は上下方向に潰れた形になっている。地球の赤道半径を $6.378 \times 10^6[m]$ 、質量を $5.974 \times 10^{24}[kg]$ 、自転周期を $8.614 \times 10^4[s]$ 、円周率を 3.14 、万有引力定数を $6.67 \times 10^{-11} \left[\frac{m^3}{(kg \cdot s^2)} \right]$ として地球の密度分布が一定であると仮定すると遠心力が最大となる赤道上での質量 $1[kg]$ の物体に働く遠心力は[2].[3][4] $\times 10^{[5][6]}[N]$ となり万有引力は[7].[8][9][N]となる。赤道上では万有引力と遠心力の向きは逆向きであるので重力は[10].[11][12][N]である。一方で地球の極半径を $6.357 \times 10^6[m]$ とすると極での質量 $1[kg]$ の物体に働く遠心力は[13].[14][15][N]となり万有引力は[16].[17][18][N]となる。重力は[19].[20][21][N]である。以上のように地球上の遠心力は物体に働く遠心力は万有引力に比べてとても小さいので遠心力を無視し万有引力と重力を等しいものと考えてよいとする。

問 α [1]に入る語句を次の選択肢から選べ。

- ①小さく ②大きく ③等しく

問 β [2]~[21]に入る数字または符号を選べ。

地球の形を最も良く代表する楕円体を地球楕円体といい地球を地球楕円体と仮定したときの重力を標準重力という。また地球の平均海面に一致する曲面をジオイド面という。実際に地球の密度分布は不均一なので実測される重力は標準重力とは異なる。このずれを重力異常という。重力の実測値を比較するためには実測された重力を補正する必要があるこれを重力補正という。重力補正はフリーエア補正、地形補正、ブーゲー補正の 3 段階で行われる。フリーエア補正は重力が地球の中心から離れるほど小さくなる効果を取り除きジオイド面での重力に直すために行われる。ある地点の実際の地球の中心からの距離とジオイド面の地球の中心からの距離の差を h 、ジオイド面の地球の中心からの距離を r とする。

質量 m の物体を置いた時の実際の地点での重力は $G \cdot \frac{mM}{((22))^2}$ 、ジオイド面での重力は $G \cdot \frac{mM}{((23))^2}$

と考えられるので実際の地点での重力 g はジオイド面での重力 g_0 を用いて $g = (24)$ のように

表すことができる。ここで h が r に比べて十分小さいとすると $\frac{1}{(r+h)^2} \doteq -\frac{2h}{r^3} + \frac{1}{r^2}$ であることを

利用すると $g_0 - g \doteq (25)$ と表せる。ここで右辺に $r = 6.378 \times 10^6$ 、 $g_0 = 9.78$ を代入すると
 $g_0 \doteq g + ((26) \cdot (27) (28) \times 10^{(29)(30)}) \cdot h$ となる。

問 γ (22)に当てはまるものを次から選べ。

① $r - h$ ② $\frac{h}{r}$ ③ $r + h$ ④ $\frac{r}{h}$ ⑤ $r + 2h$ ⑥ rh

問 δ (23)に当てはまるものを次から選べ。

① $2r$ ② $\frac{1}{r}$ ③ $\frac{r}{2}$ ④ r

問 ε (24)に当てはまるものを次から選べ。

① $g_0 \cdot \frac{r^2}{(r+h)^2}$ ② $g_0 \cdot \frac{r^2}{(r-h)^2}$ ③ g_0 ④ $g_0 \cdot \frac{(r+h)^2}{r^2}$ ⑤ $g_0 + h$ ⑥ $g_0 - h$

問 ζ (25)に当てはまるものを次から選べ。

① $\frac{r}{h} \cdot g_0$ ② $-\frac{2h}{r} \cdot g_0$ ③ $(r + h) \cdot g_0$ ④ $-(r + h) \cdot g_0$ ⑤ $\frac{2h}{r} \cdot g_0$ ⑥ $\frac{h}{r} \cdot g_0$

問 η (26)~(30)に当てはまる数字または符号を選べ。

地形補正は地形による重力への影響を差し引くために行われる補正である。ここでは詳細な計算は省くが測定点の物質は重力をもたらし測定点よりへこんでいる部分は重力をもたらない。

ブーゲー補正は測定点とジオイド面との間にある物質の影響を取り除くための補正である。測定点とジオイド面との間に高さが h 、半径が無限大の円柱があると考えその円柱から受ける万有引力を求めることで補正を行う。万有引力による位置エネルギーを表す r の関数 U は $r > 0$ として次式で与えられる。

$$U = - \int G \cdot \frac{mM}{r^2} dr = G \cdot \frac{mM}{r}$$

ここで半径 a 、高さ b 、密度 ρ の円柱を考える。底面の中心を原点として底面に垂直になるように z 軸をとり z 軸上の点 $(0,0,c)$ ($c \geq b$)にある質量1の物体 P に働く引力の大きさを考える。まず円柱を z 軸に垂直な平面 $z = k$ 、 $z = k + \Delta z$ で切断し次にその円柱を原点を中心とする半径 s の円と半径 $s + \Delta s$ の円で切断すると Δs が十分小さいときその部分の体積 V は
 $V \doteq 2\pi s \Delta s \Delta z$ と書ける。物体 P がこの立体から受ける万有引力による位置エネルギー U は
 $M \doteq \frac{31}{32} \Delta s$ であることを用いると

$$U \doteq G \cdot \frac{\frac{31}{32} \Delta s}{\frac{32}{32}}$$

物体 P が切断された円柱から受ける万有引力による位置エネルギー U_1 は

$$U_1 \doteq \sum_{s=0}^{a-\Delta s} U$$

Δs を0に限りなく近付けると U_1 の絶対値は $y = G \cdot \frac{31}{32}$ のグラフと s 軸、 y 軸、直線 $s = r$ で囲まれた図形の面積に等しいので

$$\begin{aligned} U_1 &= \int_0^a G \cdot \frac{31}{32} ds \\ &= 2\pi G \rho \Delta z \left\{ \sqrt{a^2 + (c-z)^2} - (c-z) \right\} \end{aligned}$$

同様 Δz を0に限りなく近付けると物体 P が持つ位置エネルギー U_p は

$$\begin{aligned} U_p &= \int_0^b 2\pi G \rho \left\{ \sqrt{a^2 + (c-z)^2} - (c-z) \right\} dz \\ &= 2\pi G \rho \left\{ \int_0^b \sqrt{a^2 + (c-z)^2} dz - \int_0^b (c-z) dz \right\} \\ &= \pi G \rho \int_0^b \left\{ \sqrt{a^2 + (c-z)^2} + \frac{a^2 + (c-z)^2}{\sqrt{a^2 + (c-z)^2}} \right\} dz + 2\pi G \rho \left[cz - \frac{1}{2} z^2 \right]_0^b \\ &= \pi G \rho \int_0^b \left\{ \sqrt{a^2 + (c-z)^2} + \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + (c-z)^2}} + \frac{(c-z)^2}{\sqrt{a^2 + (c-z)^2}} \right\} dz + 2\pi G \rho \left(cb - \frac{1}{2} b^2 \right) \\ &= \pi G \rho \left\{ \left[(z-c) \sqrt{a^2 + (c-z)^2} \right]_0^b + \int_0^b \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + (c-z)^2}} dz \right\} + 2\pi G \rho \left(cb - \frac{1}{2} b^2 \right) \end{aligned}$$

ここで $I = \int_0^b \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + (c-z)^2}} dz$ とおく。 $z = a \tan \theta + c$ と置換し $\tan \alpha = -\frac{c}{a}$ 、 $\tan \beta = \frac{b-c}{a}$ となるよ

うに α 、 β をとると

$$\begin{aligned} I &= a^2 \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d\theta}{\cos \theta} \\ &= a^2 \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\cos \theta d\theta}{1 - \sin^2 \theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a^2}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} \right) d\theta \\
&= \frac{a^2}{2} [\log(1 + \sin \theta) - \log(1 - \sin \theta)]_{\alpha}^{\beta} \\
&= \frac{a^2}{2} \left(\log \frac{1 + \frac{b-c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc}}}{1 - \frac{b-c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc}}} - \log \frac{1 - \frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}}{1 + \frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}} \right) \\
&= \frac{a^2}{2} \left(\log \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} + b - c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} - b + c} - \log \frac{\sqrt{a^2+c^2} - c}{\sqrt{a^2+c^2} + c} \right) \\
&= \frac{a^2}{2} \left\{ \log \frac{(\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} + b - c)^2}{a} - \log \frac{(\sqrt{a^2+c^2} - c)^2}{a} \right\} \\
&= a^2 \left\{ \log(\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} + b - c) - \log(\sqrt{a^2+c^2} - c) \right\}
\end{aligned}$$

以上より

$$U_p = \pi G \rho \left[(b-c)\sqrt{a^2+(c-b)^2} + c\sqrt{a^2+c^2} + a^2 \left\{ \log(\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} + b - c) - \log(\sqrt{a^2+c^2} - c) \right\} \right] + 2\pi G \rho \left(cb - \frac{1}{2}b^2 \right)$$

これを c で微分して

$$\begin{aligned}
\frac{dU_p}{dc} &= \pi G \rho \left\{ -\sqrt{a^2+(c-b)^2} - \frac{(c-b)^2}{\sqrt{a^2+(c-b)^2}} + \sqrt{a^2+c^2} + \frac{c^2}{\sqrt{a^2+c^2}} + a^2 \left(\frac{\frac{2c-2b}{2\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc}} - 1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} + b - c} - \frac{\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}} - 1}{\sqrt{a^2+c^2} - c} \right) - 2b \right\} \\
&= \pi G \rho \left[-\frac{a^2+2(c-b)^2}{\sqrt{a^2+(c-b)^2}} + \frac{a^2+2c^2}{\sqrt{a^2+c^2}} + a^2 \left\{ \frac{\left(\frac{c-b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc}} - 1 \right) (\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} - b + c)}{a^2} - \frac{\left(\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}} - 1 \right) (\sqrt{a^2+c^2} + c)}{a^2} \right\} - 2b \right] \\
&= \pi G \rho \left\{ -\frac{a^2+2(c-b)^2}{\sqrt{a^2+(c-b)^2}} + \frac{a^2+2c^2}{\sqrt{a^2+c^2}} + c - b + \frac{(c-b)^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc}} - \sqrt{a^2+b^2+c^2-2bc} + b - c - c - \frac{c^2}{\sqrt{a^2+c^2}} + \sqrt{a^2+c^2} + c - 2b \right\} \\
&= \pi G \rho \{ 2\sqrt{a^2+c^2} - 2\sqrt{a^2+(b-c)^2} - 2b \}
\end{aligned}$$

よって物体 P が円柱から受ける万有引力 F は

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{dU_p}{dc} \\
&= 2\pi G \rho \left\{ b + \sqrt{a^2+(b-c)^2} - \sqrt{a^2+c^2} \right\}
\end{aligned}$$

物体 P が円柱状にあるとき $c=b$ であるから $F=2\pi G \rho (a+b-\sqrt{a^2+b^2})$

$$\text{最後に } a \rightarrow \infty \text{ とすると } \lim_{a \rightarrow \infty} F = \lim_{a \rightarrow \infty} 2\pi G \rho \cdot \frac{2ab}{a+b+\sqrt{a^2+b^2}} = \lim_{a \rightarrow \infty} 2\pi G \rho \cdot \frac{2b}{1+\frac{b}{a}+\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}} = 2\pi G \rho b$$

以上よりフリーエア補正、ブーゲー補正された値は測定された重力 g を用いて次のように表される。

$$g + ([26] \cdot [27][28] \times 10^{[29][30]}) \cdot h[33]2\pi G \rho h$$

問 θ [31]に当てはまるものを次から選べ。

$$\textcircled{1} 3\pi s\rho\Delta z \quad \textcircled{2} \frac{2\rho}{\pi s\Delta z} \quad \textcircled{3} \frac{\rho}{2\pi s\Delta z} \quad \textcircled{4} \frac{\pi s\Delta z}{\rho} \quad \textcircled{5} \frac{2\pi s\Delta z}{\rho} \quad \textcircled{6} \frac{\rho}{\pi s\Delta s\Delta z} \quad \textcircled{7} 2\pi s\rho\Delta z \quad \textcircled{8} \pi s\rho\Delta z$$

問ι 32に当てはまるものを次から選べ。

$$\textcircled{1} \sqrt{s^2 + (c - b)^2} \quad \textcircled{2} s^2 + (c - z)^2 \quad \textcircled{3} \sqrt{s^2 + (c - z)^2} \quad \textcircled{4} s^2 + (c - b)^2$$

問κ 33に当てはまるものを次から選べ。

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} - \textcircled{3} \div \textcircled{4} \times$$

フリーエア補正された値と標準重力との差をフリーエア異常、フリーエア補正、地形補正及びブーゲー補正された値と標準重力との差をブーゲー異常と呼ぶ。ブーゲー異常は標準重力を g_0 、フリーエア補正、地形補正及びブーゲー補正された値を g_B として次の式で表される。

$$g_B - g_0$$

ブーゲー異常は岩石の密度を一定として計算している為地下に計算時の密度 ρ とは異なる岩石があるときに発生する。例えば地下に高密度の岩石があるときにはブーゲー異常は34である。またブーゲー異常の変化から地下構造を読み取ることが出来る。

問λ 34に当てはまる最も適切なものを次から選べ。

$$\textcircled{1} \text{正} \quad \textcircled{2} \text{負} \quad \textcircled{3} 0 \quad \textcircled{4} \text{虚数} \quad \textcircled{5} \text{四元数} \quad \textcircled{6} \text{八元数}$$

【第2問】

1912年、ドイツの気象学者アルフレッド・ウェゲナー(1880-1930)は現在の大陸を適切に移動させると海岸線が一致することに気付き地質帯の分布、氷河の痕跡や化石の分布などを根拠に「大陸移動説」を提唱した。しかし当時はこれを支持する者は少なく特に大陸移動の原動力を説明できていないとして批判された。そのような中イギリスの地質学者アーサー・ホームズ(1890-1965)は大陸移動の原動力として①が対流しているとする説を発表しこれは現在でも強く支持されている。大陸移動説は大きな議論を呼んだがウェゲナーは結局グリーンランドでの探検中に死亡し次第に忘れられるようになった。

問 α ①に入る最も適切な語句を書け。

ところで地球上の多くの岩石や堆積物には磁鉄鉱やチタン磁鉄鉱など磁性鉱物が含まれている。よって岩石が生成する際に熱残留磁化や堆積後残留磁化などの過程を経て地球磁場のもとで磁気を獲得する。熱残留磁化は火成岩の生成過程などで発生する。鉱物の温度を下げていったときに永久磁石と同様の性質を持つようになる温度をキュリー温度と呼ぶが、通常溶岩の形成温度はキュリー温度より高くそれが急速に冷え固まるとキュリー温度を下回り②。堆積後残留磁化は磁性鉱物が堆積して圧縮される過程で発生する。堆積時にはこれらの鉱物は自発磁化を③堆積時の地球磁場の向きに④。このように獲得された岩石の磁気を調べる学問が古地磁気学である。このように調べられた磁気の向きは偏角と伏角で表される。偏角は真北から西にずれた角度であり伏角は磁気の向きと水平面のなす角である。

問 β ②に当てはまるものを選べ。

- ①自発磁化が発生してその時の地球磁場の向きに固定される ②自発磁化が消滅する ③自発磁化が発生するがその時の地球磁場の向きに固定されない ④自発磁化は発生しない

問 γ ③に当てはまるものを次から選べ。

- ①持っており ②持っておらず

問 δ ④に当てはまるものを次から選べ。

- ①固定される ②固定されない

1950年代には古地磁気学が発展し世界中の岩石の磁気が調べられた。これらの岩石のうち第四期及び第三期の終わり頃のもの磁気の向きは90%以上が真北から $\pm 20^\circ$ 以内に収まり電磁気学によって求められる次の式によって計算される双極子磁場で期待される分布とよく一致する。

$$\tan \varphi = \frac{1}{2} \tan I$$

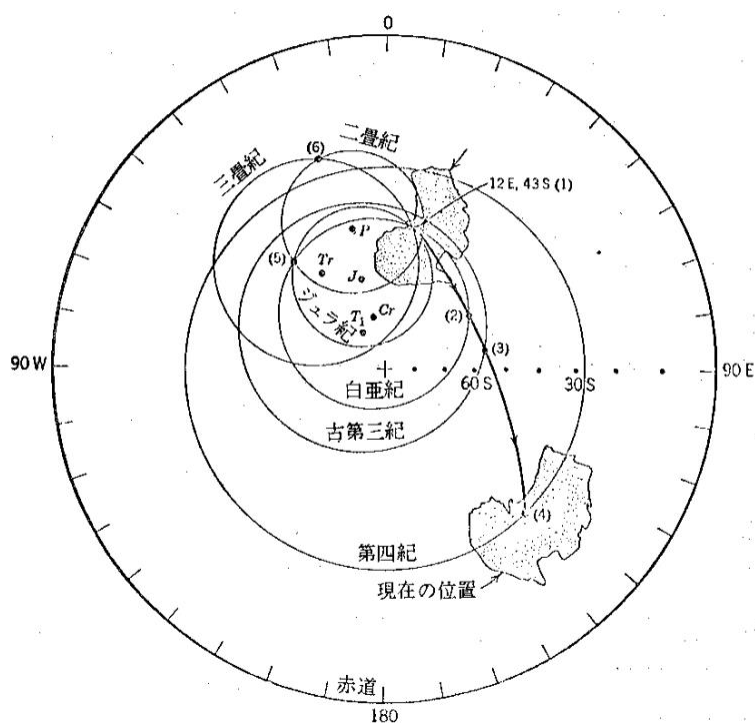
(φ は緯度、 I は伏角)

すなわち第四期及び第三期の終わり頃には現在と同様の双極子磁場が存在し更に地軸に基づいた地理学的極に一致していたと考えられる。中生代、古生代については大陸によって異なった位置に磁極が得られるが、[5]、これによって双極子磁場が存在し磁極が地理学的極に一致していたと結論付けられた。

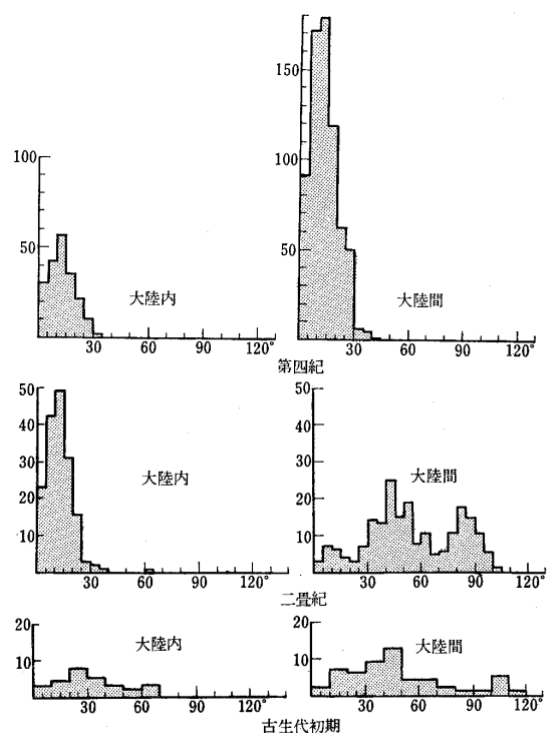
問ε [5]に当てはまるものを選べ。

- ①他の地学的手法により推定される温度から推定される緯度と凡そ一致し
- ②現在の温度から推定される緯度と凡そ一致し
- ③他の地学的手法により推定される温度から推定される経度と凡そ一致し
- ④現在の温度から推定される経度と凡そ一致し

ここで様々な地域の岩石から得られた磁気から求められる磁極の位置は必ずしも一致しない。特に古い岩石から得られたものほどばらつきが大きい。ここで世界をヨーロッパとアジア北部、日本、インド、アフリカ、オーストラリア、北アメリカ、南アメリカ、南極、グリーンランド、アイスランド、ハワイ、サモア諸島に区分しそれぞれの地域内、地域間で求められた磁極同士を比較しその距離の頻度分布を求めた。その結果は右の図のようになった。下の図ほど地質年代が古いものとなって



いる。この図より大陸内でのばらつきは[6]、大陸間でのばらつきは[7]なっていることが分かる。これより[8]いたと推測される。このことは大陸移動説が再び注目される一つの要因となった。ここで大陸が移動したと仮定しヨーロッパを固定して磁極とオーストラリアの相対的な位置を示したものが右の図である。 P 、 Tr 、 J 、 Cr 、 T_1 はそれぞれペルム紀(二畳紀)、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀、古第三紀の磁極の位置を表し円はそれぞれの時代のオーストラリアの緯度を表している(古地磁気学においては経度を求めることは出来ない)。これよりオーストラリアのヨーロッパに対するいくつかの移動経路が考えられるが大陸が突然大きく経度が異なる位置に移動したとは考え難い



為その移動経路は最短となると仮定するとオーストラリアの移動経路は(a) ([9]) → ([10]) → ([11]) → ([12]) → (4)、(b) ([13]) → ([14]) → ([15]) → ([16]) → (4)が適切であると考えられる。このうち[17]回転したと考えられる(a)が最も自然である。

問ζ [6]、[7]に当てはまるものをそれぞれ次から選べ。

- ① どの年代も比較的大きく ② どの年代も比較的小さく ③ 古くなるにつれ大きく ④ 古くなるにつれ小さく

問η [8]に当てはまる最も適切なものを次から選べ。

- ① 全ての地域が相対的な位置を大きく変えずに ② 各地域が分裂を繰り返して
③ それぞれの地域が古くからまとまって

問θ [9]~[16]に当てはまるものを選べ。

問ι [17]に当てはまるものを次から選べ。

- ① 少しずつ ② 急激に

また、古地磁気学からある時期の全ての位置の磁気が現在の逆を向いていたことが分かった。これより地磁気は頻繁に逆転していると結論付けられた。更に 1960 年代には海上で磁気が測定された。そして測定された磁気が標準より強い場所を黒く、弱い場所を白く塗りつぶすと[18]ことが分かった。地殻を構成する岩石による磁気への影響は海底の堆積物による影響より大きいことが知られていたためこれと地磁気の逆転の発見により中央海嶺でプレートが生産され広がっているという海洋底拡大説が提唱された。その後いくつかの海洋で同様の結果が得られたため海洋底拡大説が有力になった。1965 年には移動するプレートがすれ違う場所にできる横ずれ断層である[19]が提唱され翌年に地震学的に実証された。海洋底拡大説を認めると[19]は海嶺の付近では見かけのずれと[20]向きの相対的運動が起こるはずでありそれを地震の初動分布に基づいて検証したのである。更には地震の発生地を調べることによってそれが海洋底拡大の運動と一致することを示した。これらの成果によって 1967 年に地球の表面は幾つかのプレートに分かれそれが運動しているというプレートテクトニクスの考え方が提唱された。この理論に基づくとプレート境界は[21]種類あると考えられる。

問κ [18]に当てはまる最も適切なものを次から選べ。

- ① 黒い場所と白い場所が不規則に分布している
- ② 黒い場所と白い場所が海溝を横切るように交互に並んでおりそのうちの白の一本が海溝と一致する
- ③ 黒い場所と白い場所が中央海嶺に平行になるように交互に並んでおりそのうちの白の一本が中央海嶺と一致する
- ④ 黒い場所と白い場所が中央海嶺に平行になるように交互に並んでおりそのうちの黒の一本が中央海嶺と一致する
- ⑤ 黒い場所と白い場所が海溝を横切るように交互に並んでおりそのうちの黒の一本が海溝と一致する

問λ [19]に当てはまるものを書け。

問μ [20]に当てはまるものを次から選べ。

①同じ②逆

問v [21]に当てはまる数字を答えよ。

現在プレートテクトニクスは広く認められており地震や火山活動などの現象もこの理論に従って説明されるようになった。ここではこれらの現象について見ていくこととする。浅い場所で発生する地震は発生する仕組みによって主に2種類に分けることが出来る。プレート内部は火山活動によって温度分布が不均一になったり物質が不均一に分布していたりするため変形しやすい部分と変形しにくい部分がある。そこに力が加わると不均一に歪みそのエネルギーが地震で解放されるとされている。これが一つの地震の原因でありこのような地震は[22]で起こる。また、プレートとプレートの間の一部は強く固着しておりそれによって莫大なひずみが蓄積されている。このようなひずみを開放するときに地震が起こるとされている。このような地震は[23]で起こる。地震が最も多く起こる場所は太平洋を取り巻くベルト状の地域であり環太平洋地震帯と呼ばれる。

問ξ [22]、[23]に当てはまるものをそれぞれ次から選べ。

①全ての場所②プレート境界面から遠いプレートの内部

③プレート境界に近いプレート内部④プレート境界面

また、プレートテクトニクスによって説明されるようになったものの一つが造山作用である。それまでの仮説は地向斜造山運動と呼ばれるものであった。1859年にホールはアパラチア山脈の厚く堆積した地層から自重で沈降が起こるとした。まず沈降が起こり堆積盆に堆積物が溜まって造山運動が起こりそれに伴って深部では変形作用、花崗岩マグマの貫入、表層では火山活動が起こるとされた。しかしこの説には必然性のある原因が不明であった。そして海洋域の調査と研究が進むにつれ特有の地形や地質学的特徴があることが判明し更にプレートテクトニクスの登場によって新たな学説に代わられることとなった。1970年にデュエイとバードが発表した説によると造山運動は衝突型と太平洋型の2つに分けられると考えられている。しかし、ヨーロッパのカレドニア造山運動やバリスカン造山運動、アルプス造山運動は全て大陸の衝突型であるため欧米の研究者は衝突型のみを造山運動の本質であると考えた。その後地殻の急激な増加や中央海嶺の周期的な沈み込みから太平洋型造山運動の新しい理論が提唱された。活動を行っていない大陸縁を受動的大陸縁と呼ぶ。衝突型造山運動では受動的大陸縁から始まり大陸斜面に堆積物が溜まる。やがて沈み込みが始まると陸弧で火成作用が起こり堆積物が海洋プレートに引きずり込まれる。

大陸地殻の大陸棚が沈み込みを始めると火成作用が終わり[24]応力場となって、海側に地形的窪みが出来て前弧盆地や褶曲、衝上断層が発達する。造山運動後期には沈み込んでいたスラブ([1]内に沈み込んだプレート)が切り離され多数の衝上断層が発達し高温高压型変成帯が隆起してドーム構造ができる。これが侵食されると造山帯の中心の変成帯が露出する。衝突型造山運動は大規模であり大陸同士の衝突の際に起こる。

問o 地層に加わる力を表すものとして広域応力場というものがある。水平方向を基準にして引っ張られていれば引張応力場、押されていれば圧縮応力場である。ここでは大陸地殻に加わる力を表すとして[24]に当てはまるものを次から選べ。

①引張②圧縮

次に太平洋型造山運動は島弧と大陸の衝突の際に起こる。海洋プレートの沈み込みに伴い約 75%で構造浸食が起こっている。構造浸食とは沈み込むプレートが上側のプレートを強制的に削り[1]へと引き込むものである。残りの 25%程度は付加型でありその違いはプレートの収束速度、前弧域の傾斜角度、海溝に溜まる堆積物の厚さに由来するとされている。まず[25]が海洋プレートと共に[1]に沈み込み、深度約 60km 程度まで低下する。そして温度と圧力の上昇により脱水分解反応が起きる。ここでバックストップという力学的に巨大なほぼ垂直の壁を[1]に仮定すると次々に流れてくる[25]は[26]し付加体の中で止まって広域変成帯を形成する。更に非火山性外弧の隆起やバソリス(上昇してきたマグマがマグマだまりをつくってゆっくりと固化したものを貫入岩体という。貫入岩体のうち大規模なものをバソリスという)帯の膨張によって大量の海溝堆積物が出来変成帯の下に底付けされると広域変成帯の[26]によって隆起が起こる。

問π [25]に当てはまる最も適切なものを次から選べ。

①陸上の土砂②遺骸③海水④堆積物

問ρ [26]に当てはまるものを次から選べ。

①停滞②上昇③低下④水平移動

1980 年代半ばになると地震波の伝わり方を測る地震波トモグラフィーによって地球の内部について調べることが出来るようになった。地震波速度は岩石の温度、物性、含水量などの違いによって変化する。媒質が冷たいと速く、温かいと遅く伝わる。またマグマや水があると遅く伝わるので地震波を調べることで地中の温度分布や水やマグマの分布を調

べることができる。その結果[1]における地震波速度異常構造モデルが初めて発表された。地球内部には冷たい[1]物質と温かい[1]物質があることが判明した。沈み込み帯の先に冷たい[1]物質が、大陸プレートが分裂したり激しい火成活動が起こったりしている場や長期間の大規模な火成活動が起こっている場には温かい[1]物質が位置していた。これまでの研究により超大陸[27]がペルム紀から三畳紀にかけて存在していたことが分かっており、この分裂は[28]によるものであるとされた。このような考えが引き継がれ 1990 年代に地質学者丸山茂徳によって[28]テクトニクス理論が提唱された。温かい[1]物質をスーパーホット[28]、冷たい[1]物質をコールド[28]という。[29]による海嶺で生産されたプレートが沈み込み[30]となる。これによって地表でのプレートの移動のみならず地球内部の[1]物質の移動までもが説明されることとなった。

問 σ [27]、[28]に当てはまる語を答えよ。

問 τ [29]、[30]に当てはまるものを次から選べ。同じものを複数回選んでもよい。

① スーパーホット[28] ② コールド[28]

問 ν 地球の内部で柔らかく流動性の高い領域を何と呼ぶか。解答番号は[31]。

問 φ 地球の内部で固く流動性の低い領域を何と呼ぶか。解答番号は[32]。

【第3問】

我が校膳所高校は日本最大の湖琵琶湖の近くにある。約 670.4km^2 もの面積を誇る琵琶湖は近江盆地の中央に位置し、周囲を比叡山、比良山、鈴鹿山脈など多くの山々に囲まれている。これらの山々を含め滋賀県各地の地質に関する調査は幾度も行われてきた。その結果「琵琶湖コールドロン」が提唱されている。

第2問で述べた通り地球はプレートで覆われ日本の近海では海洋プレートである太平洋プレート、フィリピン海プレートが大陸プレートであるユーラシアプレートの下に沈み込んでいる。このとき、海洋プレートは含水鉱物などの形で海水を含んでおりプレートの下の方の岩石の層に水分を引き込んでいる。含水鉱物にかかる圧力が低下すると脱水されそのため岩石の①、マグマが形成される。このように形成されたマグマは密度の差に従って浮力で上昇し周囲の岩石の密度が小さくなると上昇を停止する。このようにしてマグマだまりが作られる。マグマだまりの圧力が低下し中に溶けていた気体が発泡するとマグマの見かけの密度がさらに下がりマグマが噴出し噴火が起こる。噴火によって様々な火山ガスや火山砕屑物と共にマグマが噴出し地表に出ると②と呼ばれ地表付近で固まると③と呼ばれる岩石となる。また火山噴出物が高速で山を駆け降りる現象を火砕流という。

問α ①に当てはまる最も適切なものを次から選べ。

- ①沸点が上がり ②沸点が下がり ③融点が上がり ④融点が下がり

問β ②、③に当てはまるものを書け。

地上で採取される③には様々な組成や構造を持つものがある。このマグマや火成岩の多様性はマグマの起源物質や生成条件の違いによって説明される。地殻の下の方の岩石の層は主に④でできておりこの岩石が融解してできたマグマは主に⑤質マグマとなる。一方⑨地殻が融解してできたマグマはケイ長質または安山岩質であり、更に異なる組成のマグマが混ざることによってさらなる多様性が生まれる。またマグマは噴火せずに数10万~数100万年かけて地下深部でゆっくり冷え固まることがある。このような火成岩を⑥といい主に大陸地殻を形成している岩石は花崗岩である。花崗岩と同じ化学組成でより冷却速度が速いものを花崗斑岩という。花崗斑岩のように③と⑥の中間の性質をもつ火成岩を半⑥という。花崗斑岩と同様の組成を持つが石英が多いものを石英斑岩ということがある。また花崗岩と同じ化学組成の③は⑦である。花崗岩は二酸化ケイ素を多く含むケイ長質岩に分類され、それより少し有色鉱物が多い中間質岩である⑥を⑧岩という。⑧岩と花崗岩の間の組成を持つ⑥を花崗⑧岩という。花崗⑧岩と同じ組成をもち形成時の冷却速度がより速いものを花崗⑧斑岩という。また火山砕屑物が堆積してできた火成岩を火砕岩という。火山灰が高温の状態で堆積すると自重により融解して固まり固い岩石ができることがある。こ

れを溶結凝灰岩という。

問γ [4]、[5]、[6]、[7]、[8]に当てはまるものを書け。

問δ [5]質マグマが多く含む鉱物を次から選べ。解答番号は[9]

①石英②斜長石③パイロクスマンガン石④かんらん石⑤黒雲母

問ε 第2問でも述べたように海洋プレートは海嶺において地殻の下層の岩石の層から作られその対流に伴って移動し海溝で沈み込んで消滅する。[10]に当てはまるものを次から選べ。

①大陸②海洋

問ζ 次の[11]、[12]に当てはまる語句を書け。

物質によって融点は異なるのでマグマが冷え固まるときに融点の高い鉱物から順に結晶化する。最初に結晶化する鉱物は周りが液体なので本来の結晶面が十分に発達する。一方で固体成分が増えると既に結晶化した鉱物の隙間を埋めるように不規則な結晶が生じる。前者を[11]、後者を[12]という。

問η 次の[13]、[14]、[15]、[16]に当てはまる語句を書け。

[3]は大きく成長した結晶である[13]とマグマが急冷してできた小さな結晶や火山ガラスからなる[14]でできており、この組織を[15]組織という。一方[6]は[16]組織を持つ。

生成後に地下深部から上がってきたマグマが既にある岩石の割れ目に入り込み冷えて固まることを貫入といい、そのうち垂直に近い方向に貫入したものを岩脈という。また水平に近い方向に貫入したものを岩床(シル)という。貫入によって生成した岩石は周辺の岩石[17]ものとなることわかる。

問θ [17]に当てはまるものを次から選べ。

①新しい②同じ③古い

岩石が温度、圧力等の条件の下に長期間置かれるとそれに応じて岩石が化学反応を起こし固体状態のまま別の岩石に変化することがある。この作用を変成作用といい、できた岩石を変成岩という。

地下では圧力が高くそこに存在する水の沸点が上がる。更に近くにマグマが存在すると100℃を超す高温の水ができることがある。このような高温の水が上昇し岩石と反応する作用を熱水変質作用という。熱水変質作用によって岩石は組成が変化したり構造が変化したりする。また[18]が熱水の水素イオンと反応すると白雲母とケイ酸とカリウムイオンを生成する。更に白雲母と水素イオンと熱水が反応するとカオリンとカリウムイオンが生成する。カリウムイオンは水に溶けやすいので流出しカオリンは粘土類鉱物なので[18]を含む岩石は全体として軟化する。

問ι [18]に当てはまるものは白色鉱物である。当てはまるものを選べ。

- ①カリ長石②石英③黒雲母④斜長石

岩盤に大きな力が加わりずれ動いた箇所のことを断層という。ずれ動いたときに断層面では岩石が変形することがあり地表付近では岩石が細かく破砕される。このときできる岩石を断層岩と呼ぶ。破砕された細粒な破片が30%未満のものを断層ガウジ、それ以上のものを断層角れきと呼ぶ。深くなると圧力が上がり岩石が再度団結する。これをカタクレサイトと呼ぶ。カタクレサイトは[19]岩片や鉱物粒子を含む。更に深くなると摩擦熱が大きくなり局所的に岩石が溶けることがある。溶けた岩石が急冷すると黒っぽいガラス質の岩石ができこれをシュードタキライトと呼ぶ。更に深くなると岩石が割れることなく固体のまま流動的な変化を起こす。このようにしてできる断層岩をマイロナイトと呼ぶ。マイロナイトは全体的に元の岩石より細粒で変形した面にほぼ平行な面状の構造が発達する。

問κ [19]に当てはまるものを次から選べ。

- ①角のとれた②角ばった

大規模な噴火が起こり地下の大量のマグマが少なくなると[20]と呼ばれる大規模な窪地ができることがある。[20]の地形が消えかけているものをコールドロンといい環状の断層に囲まれ中には火山岩や花崗岩が分布している。また周りにマグマが貫入し[21]が生成することがある。

問λ [20]に当てはまる語句を書け。

問μ [21]に当てはまるものを次から選べ。

①直線状岩脈②直線状岩床③環状岩脈④環状岩床

冒頭で述べた通り琵琶湖周辺では周琵琶湖花崗岩団体研究グループなどによって地質の調査が行われてきた。琵琶湖は琵琶湖大橋以北の北湖と以南の南湖に分かれているが、1960年代には北湖の東方(湖東)地域に白亜紀末の珪長質火砕岩流が岩脈類を伴い広く分布していることが明らかになった。これらは湖東流紋岩と呼ばれる。これらの火砕流堆積物(湖東流紋岩質火砕岩類)は古期のものと新規のものに分かれていた。犬上花崗斑岩は菅原溶結凝灰岩、佐目溶結凝灰岩、君ヶ畑溶結凝灰岩、秦荘石英斑岩、八尾山火砕岩に貫入し周囲に接触変成作用を及ぼしている岩脈である。犬上花崗岩は2重で弧状の分布をしている。内側弧状岩脈の内部では溶結凝灰岩が360~600mの層厚をもつが外側ではわずかに見られる程度であり中、古生層の基盤岩である。また外側弧状岩脈の内側と外側では約700mの落差をもつ断層がある。これより[22]重の陥没構造からなるコールドロンが推定される。また杠葉尾火砕岩は犬上花崗斑岩に接した形態で中、古生層と犬上花崗斑岩のいずれも貫いている。また甲津畑北東の藤切谷では杠葉尾火砕岩と見られる火砕岩の中に花崗斑岩や石英斑岩の数10cmの垂円れきを取り込まれていたり花崗斑岩や石英斑岩中に火砕岩が途切れて伸びた配列が認められたりする。また花崗斑岩や石英斑岩を顕微鏡で観察すると斑晶や石基部の流離構造が火砕岩に切られている様子が見られる。このことは[23]ことを表している。

問v [22]に当てはまる数字を選べ。

問ξ [23]に当てはまるものを次から選べ。

- ①杠葉尾火砕岩が先に貫入し流動性を保っているうちに花崗斑岩が貫入した
- ②杠葉尾火砕岩が先に貫入し固まってから花崗斑岩が貫入した
- ③花崗斑岩が先に貫入し流動性を保っているうちに杠葉尾火砕岩が貫入した
- ④花崗斑岩が先に貫入し固まってから杠葉尾火砕岩が貫入した

更に湖東流紋岩質火砕岩類分布地域では二列の斑岩脈を境にした両側の美濃堆積岩類の岩相対比に基づいて700mを超える断層が見積もられている。御在所山西方の鈴鹿花崗岩体西縁地域では下谷尻谷花崗斑岩が東側の花崗岩と西側の美濃帯の接する断層に沿って貫入している。その東側で鈴鹿花崗岩と美濃帯の堆積岩に貫入している風越谷花崗閃緑斑岩

は湖東流紋岩質火砕岩の東縁に弧状に貫入している犬上花崗岩の延長部と考えられる。更に下谷尻谷斑花崗岩脈や風越谷花崗閃緑斑岩はとも[24]を受けている。また田上花崗岩体の阿星山付近には北西南東の走向で貫入している花崗斑岩や花崗閃緑斑岩を境に北東側に細から中粒斑状花崗岩が、南西側に中から粗粒花崗岩が分布している。更に田上花崗岩体北縁部の観音寺花崗閃緑岩中には貫入する花崗斑岩と平行な[25]または[26]した部分が見られる。更に比良花崗岩体の間には花崗斑岩が貫入している。この岩脈の北西側に分布する地層は比良花崗岩に由来するものと推測されるが南東側には分布していない。また阿星山南方の[27]を受けた雲井鉾山では断層に沿って強く変質した部分がある。これは近くにマグマがあったことを示している。以上より陥没地形があり断層が分布していると推定される。この陥没地形は湖東コールドロンと名付けられた。

問o [24]に当てはまるものを次から選べ。

- ①浸食作用②圧砕作用③堆積作用④熱水変質作用

問π [25]、[26]に当てはまるものを次から選べ。数値の小さなものから答えよ。

- ①マイロナイト化②蛇紋岩化③軟化④硬化⑤断層ガウジ化

問ρ [27] に当てはまるものを次から選べ。ただしマグマの近くで起こる反応である。

- ①熱水変質作用②圧砕作用③堆積作用④褶曲

それぞれの岩石の生成年代を放射線年代測定により測定すると鈴鹿、田上、比良、野洲の花崗岩体は7300万年前から7000万年前、比叡花崗岩体は約9200万年前から9500万年前のものであるとされた。また[28]は粒度不均質な細粒斑状花崗岩が含まれないが他の岩体では見つかっている。更に酸化チタンとジルコニウムの相関図において比叡花崗岩体は他の岩体と傾向が異なる。以上のことより湖東コールドロンより広い範囲の琵琶湖コールドロンが提唱されたが比叡花崗岩体はそこから除外された。この研究で岩石があり[29]などの湖東流紋岩質火砕岩に類似の岩石や礫が見つかった。

問σ [28]に当てはまるものを次から選べ。

- ①鈴鹿岩体②田上岩体③野洲岩体④比良岩体⑤江若岩体⑥貝月山岩体⑦比叡岩体

問τ [29]に最も適切と思われるものを次から選べ。

①チャート②石灰岩③溶結凝灰岩④泥岩

以上の議論より琵琶湖周辺では 9500 万年前から 6600 万年ごろまでマグマだまりが存続していたとされた。しかし最近の花崗岩研究で大きな深成岩体を形成するマグマだまりは幾度も繰り返すマグマの集積によってできることが明らかになった。巨大マグマだまりの存続期間は長くても数百万年程度であることが分かっている。これより古期と新期の長期に渡って火山活動があったという仮説は否定され古期の岩体と見られる岩体は新規の岩体 [30] とすることが現状では合理的である。

問v [30]に当てはまるものを次から選べ。

①によってできた②が出来た原因である

③と同様の火山活動によってできた④とは無関係である

【第4問】

地球は水の惑星である。水は地球上の生命体の維持に不可欠で人類も古代から河川の近くに都市を造り定住してきた。また河川や氷河によって作られた地形は歴史にも大きな影響を及ぼしている。

流水の①作用によって河口付近にできる地形を②(③)という。②は「河川が海洋、半閉鎖性海域、湖やラグーンなどに流入する場所、かつ、河川からの堆積物供給がこれら水域側での波浪や潮汐作用などによる①物の再移動よりも速く行われる場所に形成される海岸、湖岸線の突出部」と定義され海岸線や湖岸線の前進によって形成される。後退によって形成される地形は三角江(エスチュアリー)という。エスチュアリーは潮汐の影響が卓越するときに形成されるラッパ状の河口である。平坦な頂置面、10~25°の急勾配をなす前置層、緩やかな底置斜面からなる②をギルバート型③という。これは1960年代まで広く受け入れられたがその後研究によって一部の②にのみ成り立つことが分かった。現在海成③は主に3つの部分に分けられている。干満により海面が最も低いときの陸地と水面の境界線を低潮線というが②のうち低潮線より陸側を③プレーン、海側で分流河口州及び潮汐州の形成が顕著である部分を③フロント、前縁部をプロ③という。分流路の末端に見られる砂州を分流河口州という。また満潮面の上の③プレーンは上部③プレーンまたは河川性③プレーン、下を下部③プレーンまたは潮汐③プレーンに分けられる。上部③プレーンは④が、下部③プレーンは⑤が発達しやすい。分流路の脇には自然堤防ができることがあり洪水時には氾濫原に細粒物質が運ばれて氾濫原の凹部は沼地となることが多い。③フロントは主に⑥が堆積しておりプロ③では主に⑦が①している。

問α ①、②、③に当てはまるものを書け。ただし②は漢字3文字、③はカタカナ3文字で答えよ。

問β ④に当てはまるものを次から選べ。

- ①分流路②干潟③三日月湖④カットバンク⑤潮汐入江

問γ ⑤に当てはまるものを次から選べ。

- ①海岸段丘②分流路③干潟④三日月湖⑤カットバンク

問δ ⑥、⑦に当てはまるものを次から選べ。ただし同じ記号は2回使えない・

- ①砂②泥

③は河川卓越型、波浪卓越型、潮汐卓越型の3つに大まかに分類される。堆積物の供給に対する水域の諸作用が強いときはカスプ状となり弱くなると舌状や鳥趾状に変化する。更に潮汐が卓越すると⑧③が形成される。すなわち河川卓越型は⑨、波浪卓越型は⑩の③を形成することが多い。⑪は③プレーンにおいて湿地がよく発達する。また⑫では分流路の海側末端には分流路と平行に伸長する砂質な堆積物からなる分流河口州が発達し分流路間には島が成長する。またこの3つのタイプのうち複数の特徴を併せ持つものもある。

問ε ⑧に当てはまるものを次から選べ。

- ①河口が海側に開いた ②円弧状の ③カスプ状の ④鳥趾状の

問ζ ⑨、⑩に当てはまるものを次から選べ。

- ①鳥趾状 ②円弧状

問η ⑪、⑫に当てはまるものを次から選べ。

- ①河川卓越型 ②波浪卓越型 ③潮汐卓越型

河川が山から平野あるいは盆地に移り変わる場所では⑬と呼ばれる半円錐状の地形ができることが多い。これらの場所では流れの速さが低下するので⑭い粒子が堆積しやすくなる。これらが洪水時に土石流となって広がるとことによって形成される。水路から離れた部分にはより⑮い粒子が堆積する。同様の作用は水面下でも行われる。また流速が遅くなると河川の流れが曲がりやすくなる。このとき内側の流れは⑯い。従って河川はより蛇行するようになる。このような蛇行の後洪水などによって短絡経路がつながると蛇行した部分が取り残されて三日月湖ができる。

問θ ⑬に当てはまる語句を書け。

問ι ⑭、⑮に当てはまるものを次から選べ。同じものを複数回使ってもよい。

- ①粗 ②細か

問κ ⑯に当てはまるものを次から選べ。

①速②遅

また河川の[17]作用によって V 字谷やメサ、ビュート、ケスタ等の地形ができる。河川が川底を削り長い年月をかけて作られた谷が V 字谷である。また水平に堆積した地層に河川[17]が加わり峡谷ができると大規模な台地上の地形が分離する。これがメサである。更に[17]が進み台地が孤立するとビュートと呼ばれる。頂上に[18]水平層があるとビュートが残る。地質が傾斜しているとケスタとなる。

問λ [17]に当てはまるものを書け。

問μ [18]に当てはまるものを次から選べ。

①硬い②柔らかい③反応性の高い④反応性の低い

氷河もまた特徴的な地形をつくる。夏季の融解を免れて残った雪はドイツ語でフィルンと呼ばれる。フィルンが蓄積すると深部のフィルンは圧縮され氷粒がくっつき合って凍結し含まれていた空気は追い出されるか気泡として閉じ込められる。空気が氷塊を通過できなくなるとフィルンは氷河氷となる。このときフィルンの集合体の内部では不規則な形の氷の粒が圧力融解と再凍結が起こる。その結果氷河氷はより大粒の結晶組織をもつ。氷河は氷床あるいは氷帽、山氷河あるいは谷氷河、山麓氷河に分類される。しかし[17]を考える際には温度による分類がより有用である。氷河は極地氷河と温暖氷河に分けられる。極地氷河は全体が凍結温度以下にあって[19]でできているものであり温暖氷河は常時凍結温度付近にあり[20]でできているものである。氷は融解するときに 1g あたり約 80cal の熱を放出した氷と水が共存する温度はある圧力の下では一定である。更に氷は熱伝導性が小さく多くの岩石と同じかそれ以下である。氷河の底には地面から 1 年間に約 40cal という平均的な熱流が地殻から供給されている。この熱は氷から[21]下盤の岩石に凍り付いている。温暖氷河の深部では圧力が大きく融点が[23]地殻からの熱は[22]下盤の岩石の上に見える水の膜に乗っている。

問ν [19]、[20]に当てはまるものを次から選べ。

①固体のみ②液体のみ③気体のみ④超臨界流体のみ⑤固体と液体⑥固体と気体

⑦固体と超臨界流体⑧液体と気体⑨液体と超臨界流体⑩固体と液体と気体

問ξ [21]、[22]に当てはまるものを次から選べ。

- ①放出され②放出されず

問ο [23]に当てはまるものを次から選べ。

- ①上がり②下がり③変わらず

氷河が移動する理由は氷の結晶の内部変形、融解と再凍結、岩石上の氷の基底部の滑り、氷の中の割れ目の形成の4つである。このうち極地氷河では[24]のみが起こる。一方温暖氷河ではこの全てが起こり極地氷河に比べて圧倒的に早く移動する。この移動の際に変形しづらい氷河の表層はそれより下の層によって力を受ける。この力によって歪むとクレバスと呼ばれる割れ目ができる。クレバスは曲がり角や下り坂でしやすい。曲がり角の谷の側面のできるものを外縁クレバス、下り坂にさしかかったところのできるものを横断クレバスという。氷河が横に広がるところには流れの方向と[25]向きにクレバスができる。また氷河と地面の間に間隙ができることがありこれをベルクシュルンドという。

問π [24]に当てはまるものを次から選べ。

- ①氷の結晶の内部変形②融解と再凍結
③岩石上の氷の基底部の滑り④氷の中の割れ目の形成

問ρ [25]に当てはまるものを次から選べ。

- ①同じ②直交する

大部分の氷河は氷雪の積雪量が損失量を超える集積帯と損失が上回る消耗帯が見られる。集積帯は高いところに、消耗帯は低いところにありその境目をフィルン限界という。集積帯では氷の一般的な流れは表面の傾斜[26]を向いており消耗帯では表面の傾斜[27]に近づく。

問σ [26]、[27]に当てはまるものを次から選べ。

- ①より下②と同じ方向③より上

氷河の周囲の岩壁から岩屑が主として霜の作用によって落ちると岩屑はクレバスやベルグシュルンドに落ちて氷河氷の底に達する。また氷河の下の方の岩石の凸部から氷河氷に取り込まれるものもある。このような岩屑が氷河とともに動くことによって周囲の地形が削られることになる。このような作用の為氷河の下の方の岩石には[28]。一方で氷河氷の底の岩石は[29]。また氷河のあった場所には片方が滑らかでもう一方が破断面をもつ羊背岩が見られる。滑らかな面は[30]側である。

問τ [28]に当てはまるものを次から選べ。

- ①氷河の進行方向に平行な痕が残る ②氷河の進行方向に垂直な痕が残る
- ③不規則な痕が残る ④円形の痕が残る ⑤痕が残らない

問υ [29]に当てはまるものを次から選べ。

- ①一面だけ滑らかに削られる ②様々な面が滑らかに削られる ③角ばっている

問φ [30]に当てはまるものを次から選べ。

- ①上流 ②下流

氷河ができる際氷雪が蓄積して土壌や岩盤中で融解と凝固を繰り返すと岩石が破碎され下方に移動する。そうして谷が深くなり氷雪が蓄積するとやがて流動を始める。このような岩屑などによって谷底と壁面が更に削られると半円形または半楕円形の地形であるカール(圏谷)と呼ばれる地形ができる。カールは次第に拡大し隣接するカールとつながるとアレートと呼ばれる地形ができる。アレートは[31]地形である。圏谷壁が更に後退するとコルができる。隣り合う圏谷面の高さは同じではなく氷雪の量も異なるのでコルは[32]地形である。主脈上の峰を囲んで3つ以上のカールが発達する場合は中央の峰は[33]ホルンとなる。侵食が進むと半円形の谷ができこれをU字谷という。U字谷が水没するとフィヨルドと呼ばれる地形になる。氷河によって運ばれた堆積物が氷河の末端に溜まった地形をモレーンという。また土が凍結すると凍上により土壌は鉛直に持ち上げられ融解すると下向きに移動する。このような土壌に対する攪乱作用は火山灰層や泥炭層などの凍上性の高い土壌で顕著に見られる。ところで様々な大きさの粒子を混入した容器を揺らすと大きな粒子が上方、小さな粒子が下方に移動するウォールナツ現象が起こる。これと同じことが凍結攪乱作用でも起こり[34]石が地表付近に集まる。このとき円形や多角形の模様ができてることがありこれを淘汰型構造土という。また非淘汰型構造土としてフロストボイルやア

ースハンモックといったものもあるがその成因は未だよくわかっていないことが多い。淘汰型構造土は[35]、非淘汰型構造土は[36]に分布する。

問 χ [31]、[32]、[33]に当てはまるものを次から選べ。

- ①円錐形の周囲より高い②角錐形の周囲より高い
- ③周りより窪んだ④鋸状に山稜が並んだ

問 ψ [34]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大きな②全ての③小さな

問 ω [35]、[36]に当てはまるものを次から選べ。同じものを複数回選ぶことはできない。

- ①植生の少ない礫質地盤②植生の少ない泥質地盤③植生に覆われた低湿地帯

【第5問】

時は後漢末期、中央政府は桓帝の外戚である梁冀、官僚、そして後宮内で皇帝に取り入って力を伸ばした十常侍などの宦官が相争い国は乱れていた。そのような中貨幣五銖銭の鑄造に失敗し経済は悪化する一方であった。

そのような社会情勢の中揚州の農民の新さんと助さんは政府の悪口を言いながらも真面目に働き生活していた。

新「最近は税金を払うのも厳しくなってきたなあ」

助「今の王朝になってから蝗が大量発生したり洪水や旱魃が頻発したりしているからね。」

新「今は政府の役人の汚職も激しくなっている」

助「最近は何とか持ちこたえてはいるけど…」

新「長江の水も一応の安定を見せてはいるらしいよ。」

助「そろそろ米の種まきだ。今年は十分にできるといいな」

春頃になると江南春雨と呼ばれる雨が降るようになる。

新「最近雨多いね～」

助「北の方ではこの時期あんまり降らないらしいね」

新「やっぱり前線が原因なのかな？」

助「そうだね。この季節にはインドとヒマラヤの南を通ってくる気流と太平洋高気圧の間に前線ができる。」

少し時が進んで毎年梅雨に入る時期となった。その年の雨量は例年通りで米の成長も順調に進んだ。

新「今年は何とか土地も捨てずに持ちこたえられそうで一安心だ。ところでどうして梅雨なんてものがあるんだろう」

助「温かい空気は密度が小さいから南方の海で温められた空気が上空に上がり気圧の差に従って少し北に移動すると下降して高気圧をつくるんだよ」

地表付近ではこの亜熱帯高圧帯から熱帯収束帯に向けて①風が吹く。後世の人はこの循環を②循環と呼んでいる。

助「しかも北方では冷たい空気が下がって高気圧が出来ている。」

新「高気圧がどう梅雨に影響してくるの？」

助「二つの高気圧が衝突すると雲ができて雨が降る。この状態がしばらく続くのが今の時期だね。加えて夏になると温度が変化しやすい大陸の空気が変化しにくい海洋より③。すると④から⑤にモンスーンが吹く。更に海洋上で蒸発したり風によって水蒸気が輸送されたりして海洋側の空気が⑥され大陸周辺で凝結したり雨が降ったりすると大陸側の空気が⑦されることによって強化されているみたいだね。①風によって西部太平洋の表層水温が上がって大気を温め気圧を高めるといふ働きもあるらしいよ。加えて東部インド洋や西部太平洋では西寄りの風が吹いているから西部太平洋では表層水温がかなり上がる」

新「???」

助「太平洋高気圧の北側を回る西風もあって前線を停滞させるはたらきやインドモンスーンによって前線が活性化するはたらきもあるみたいだね。」

新「???結構複雑なことだけは分かった…かも…???」

梅雨が明けて夏季になると台風が通過することが多くなる。

新「これから台風が多い季節かぁ」

助「台風は低気圧だから風が吹き込んでいるんだけどその風はまっすぐじゃないんだ」

新「どういうこと？」

助「台風のみならず地球上の物体には慣性力が働いていて台風の風もその影響を受けて曲がっているらしいよ。試しに慣性力を計算してみよう。まず静止系と加速系について説明するね。静止系はその名の通り静止している人から見た座標系のことで加速系は加速している人から見た座標系のこと。回転している物体は向心力を受けていて運動方程式 $F = ma$ (F : 力, m : 質量, a : 加速度)より中心方向への加速度を持ち加速していることがわかるね。地球は自転しているからその角速度(1秒間で回転する角度)を ω とすると地球上の人から見た座標系として自転軸を z 軸として z 軸と直交した平面上に互いに直交する $x_{加}$ 軸、 $y_{加}$ 軸がとれる。また静止系(宇宙にいる仮想の人からみた座標系)で自転軸を z 軸とし、 z 軸と直交した平面上に互いに直交する x 軸、 y 軸をとる。このとき $t = 0$ で $x = x_{加}$ かつ $y = y_{加}$ となるようにするとある物体の静止系での位置 (x, y, z) は加速系での位置 $(x_{加}, y_{加}, z)$ 、 $x_{加}$ 軸の正の向きと x 軸の正の向きのなす角 θ を用いて表すと $x = [8]$ 、 $y = [9]$ となるね」

新「???」

助「速度、速度を時間で微分すると加速度になるという関係式と θ と ω の関係式 $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ を用

いると静止系での加速度 a は $a = ([10], [11], [12])$ 加速系での加速度 $a_{加}$ は $a_{加} = ([13], [14], [15])$ となっていて最後に質量 m を両辺にかけると静止系、加速系のそれぞれの力 F 、 $F_{加}$ が計算できるね」

新「 F と $F_{加}$ の成分の向きをそろえてみると F には $F_{加}$ より多くの項が含まれているみたいだ」

助「それらの足りない項が慣性力を表しているよ」

後世になって回転中心の反対側を向く力が遠心力、運動方向と直交する向きの力がコリオリ力、残りの力がオイラー力と呼ばれるようになった。北半球ではコリオリ力は運動方向右を向く。

助「加えて台風では外側と内側に気圧差があるから[18]に向かって力が働いているんだよね。ある微小な直方体の空気の塊を考えてみると気圧の高い側と低い側の力の差は気圧の差 Δp と直方体の力に垂直な面の辺の長さ Δy 、 Δz を用いて[19]と表せる。これを単位体積当たり直すと直方体のもう一辺 Δx を用いて[20]と計算できる」

新「でもそれだけでは台風の中心に風が吹き込むことはないよね」

助「地表付近では慣性力と気圧の差による力に加えて摩擦力も働いているからね。吹き込

んだ風は[21]をつくるから台風では雲ができるわけだ」

後の時代にはこの力は気圧傾度力と呼ばれるようになった。気圧傾度力とコリオリ力が釣り合って吹く風が地衡風でありその向きは等圧線に[22]である。しかし等圧線が円形をしているとき遠心力も働く。地表付近では摩擦力も働いているので台風の風は気圧傾度力、コリオリ力、遠心力、摩擦力が釣り合っている状態になっている。

…ところでこれらの物理学的現象が解明されたのはもっと後の時代のことである。どうして助さんはこのことを知っているのだろうか…？

中華西方や隣国の倭では秋になると雨が多く降る秋霖期がやってくるが新さんや助さんの住む江南地方ではあまり雨が降らない。

助「今西方の蜀の辺りでは雨が多いらしいね。」

新「どうしてそんなに気候が違うんだろう」

助「秋になると大陸北部では高気圧が発達し北西風が吹く。また西部ではインドモンスーンが続いているから前線ができるらしい。この辺りはまだ太平洋高気圧に覆われているから影響を受けづらいんだろうね。」

その年は全国的に通常の収穫量が得られた。しかし政府の圧政は強まるばかりで日に日に土地を捨てた流賊は増えていった。そのような中各地で新興宗教が台頭し新さんや助さんが住む揚州や冀州などでは張角を教祖とする太平道が力を伸ばしていた。

新「最近太平道?とかいうのが流行っているらしいね」

助「どんな教えなんだろう」

新「どうやら病氣直しについての教えらしいよ」

助「ちょっと面白そう…かな?」

翌年長江流域では大洪水が起こった。更に世界的にも寒冷化の始まった時期でありそのことも悪影響を及ぼしたといえる。江南の開発が進んでいなかったこともあり米を含め多くの作物の収穫が激減した。

新「今年はかなり税金も苦しいね…」

助「南方の海で水温や気温の東西差が拡大し[23]風が強化されたのかも。[24]側の水温が上がって低気圧が発達[25]なったのかもね。」

新「そんなことはいいからこれからどうするか考えようよ…」

184 年になると蜂起の計画がバレた太平道及び張角は反乱を起こした。黄巾の乱の始まりである。新さんと助さんが住む揚州でも反乱が起きたがやがて皇甫嵩や朱儁によって鎮圧された。そのうち江東の虎孫堅とその息子で小霸王と呼ばれた孫策、孫策の弟である孫権が勢力を築き上げ江南を支配した。新さんと助さんは激化する争いの中死亡した。この時期に中華の人口は半減したとも約 $\frac{1}{3}$ になったとも言われている。このようにして中華は三国時代、晋、南北朝時代と大混乱期に入っていくのである。

問α [1]、[2]に当てはまる語句を書け。

問 β [3]に当てはまるものを次から選べ。

- ①温かくなる ②冷たくなる

問 γ [4]、[5]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大陸 ②海洋

問 δ [6]、[7]に当てはまるものを次から選べ。

- ①加熱 ②冷却

問 ε [8]、[9]に当てはまるものを次から選べ。

- ① $x \cos \theta + y \sin \theta$ ② $x \cos \theta - y \sin \theta$ ③ $x \sin \theta + y \cos \theta$ ④ $x \sin \theta - y \cos \theta$

問 ζ [10]、[11]、[12]、[13]、[14]、[15]に当てはまるものを次から選べ。ただし積の微分法

$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = f(x)\frac{d}{dx}g(x) + g(x)\frac{d}{dx}f(x)$ 、合成関数の微分

$\frac{d}{dx}f(g(x)) = \left\{\frac{d}{dx}g(x)\right\}\frac{d}{dx}f(g(x))$ を用いてもよい。また $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$ である。同じ記号を複数回用いてもよい。

① $\left(\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt}\omega - x\omega^2 - y\frac{d\omega}{dt}\right)\cos\theta - \left(\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt}\omega - y\omega^2 + x\frac{d\omega}{dt}\right)\sin\theta$

② $\left(\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt}\omega - x\omega^2 - y\frac{d\omega}{dt}\right)\sin\theta - \left(\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt}\omega - y\omega^2 + x\frac{d\omega}{dt}\right)\cos\theta$

③ $\left(\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt}\omega - x\omega^2 - y\frac{d\omega}{dt}\right)\cos\theta + \left(\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt}\omega - y\omega^2 + x\frac{d\omega}{dt}\right)\sin\theta$

④ $\left(\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt}\omega - x\omega^2 - y\frac{d\omega}{dt}\right)\sin\theta + \left(\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt}\omega - y\omega^2 + x\frac{d\omega}{dt}\right)\cos\theta$

⑤ $\frac{d^2\omega}{dt^2}$ ⑥ $\frac{d\omega}{dt}$ ⑦ $\frac{d^2x}{dt^2}$ ⑧ $\frac{d^2y}{dt^2}$ ⑨ $\frac{d^2z}{dt^2}$

問 η 台風の風は北半球では進行方向から見てどの向きに曲がるか。解答番号は[16]

①右②左

問 θ [1]風はどの方角に曲がっているか。解答番号は[17]

①東②西③南④北

問 l [18]に当てはまるものを次から選べ。

①内側から外側②外側から内側③進行方向右側から左側④進行方向左側から右側

問 κ [19]に当てはまるものを次から選べ。

① $\frac{2\Delta p}{\Delta y \Delta z}$ ② $\frac{\Delta p}{\Delta y \Delta z}$ ③ $2\Delta y \Delta z \Delta p$ ④ $\Delta y \Delta z \Delta p$

問 λ [20]に当てはまるものを次から選べ。

① $\frac{2\Delta x \Delta p}{\Delta y \Delta z}$ ② $\frac{\Delta x \Delta p}{\Delta y \Delta z}$ ③ $2\frac{\Delta p}{\Delta x}$ ④ $\frac{\Delta p}{\Delta x}$

問 μ [21]に当てはまるものを次から選べ。

①西風②東風③南風④北風⑤上昇気流⑥下降気流

問 ν [22]に当てはまるものを次から選べ。

①平行②垂直

問 ξ [23]に当てはまるものを次から選べ。

①偏西②[1]③極偏東④季節

問 o [24]に当てはまるものを次から選べ。

①東②西

問 π [25]に当てはまるものを次から選べ。

① やすく ② にくく

【第6問】

ケイ藻は海洋において光合成を多く行っている。地球の炭酸固定の約20%はケイ藻によるものと言われており炭素の循環にも大きく関わっている。ケイ藻は栄養として窒素、リン、ケイ素を吸収する。ケイ素を多く利用する点が他の生物と異なりこれらの物質の循環はケイ藻の増殖や海洋の環境に大きく関わっている。

ケイ素は地球の地殻に2番目に多く含まれている元素であり酸素に次いで地殻の約28%を占める。ケイ素の循環は大きく二つのサイクルからできている。一つは海洋のケイ藻の増殖と分解のサイクルである。ケイ藻は海水中の溶存態ケイ素(DSi)を吸収して生物起源ケイ素(BSi)からなる殻を形成する。生産された生物起源ケイ素の約半分は海洋上層で溶解し残りは沈殿する。このとき有機物を一緒に深海に引き込む生物ポンプとしての役割を果たしている。沈殿するとほとんどが再度溶解し海水の湧昇や鉛直混合で上層に戻り再びケイ藻によって利用される。残りはそのまま海底堆積物中に埋没する。埋没した生物起源ケイ素は①作用を経てケイ藻土や②となり鉱物態ケイ素(DSi)となる。もう一つのサイクルは鉱物態ケイ素が溶存態ケイ素となるものである。鉱物態ケイ素は造山運動などで地上に露出し風化溶出によって溶存態ケイ素となり河川を通して海洋に流出する。

リンは様々な生物によって利用され富栄養化によるアオコや赤潮の原因ともなり得る。リンも岩石中に存在し風化に伴って土壤に供給される。一部は生態系に取り込まれ一部は土壤侵食により水域に放出され海洋に流出して海洋生態系に取り込まれる。リンには有機態と無機態があり無機態リンであるオルトリン酸($\text{PO}_4 - \text{P}$)が最も多く最も植物が利用しやすい。無機態リンは金属イオンと結合したもので粘土鉱物として堆積物中や懸濁物中に存在する。

窒素も富栄養化の原因となることがある。しかし窒素分子 N_2 は安定な物質で生物は直接使うことが出来ない。よって窒素分子をアンモニアや硝酸塩に変える。これを窒素固定という。

植物プランクトンによる光合成の有機物の生成が呼吸による消費を上回る層を有光層と呼ぶ。植物はリン酸塩や窒素化合物などの栄養塩を取り込み成長するので有光層では栄養塩が③いことが多く海中に沈んでいく。そのため無光層では栄養塩が④く基本的に循環は行われない。しかし地球規模での循環によって表層に上がってくることがある。

問α ①、②に当てはまる語句を書け。②は主に放散虫の以外からできる岩石が入る。

問β ③、④に当てはまるものを次から選べ。

① 少な ② 多

表層の海水は風によって運ばれる。微小水塊(上面と底面が海面に平行な立方体)を考え

ると地球上で移動する物体が進行方向に直行した向きに受ける力であるコリオリ力と下面から受ける粘性力によって海水の移動方向は風の向きから傾く。水深が深くなるほど海水の流速は[6]なり鉛直方向の平均をとると海水は風の向きに直行する方向に輸送される。これをエクマン輸送という。北半球では[7]は東に曲がるので海水は[8]に輸送される。南半球では逆に[9]に輸送される。こうして海水が赤道[10]ので赤道付近では深層から海水が湧き上がる。これが赤道湧昇である。また岸に向かって風が吹くと海水が[11]に輸送され沿岸湧昇が起こる。更に海水は冷たいほど重いので極地方では海水が冷やされ沈み込む。しかし実際に海水が沈み込んでいるのは西大西洋と南極海であり太平洋では沈み込まない。これには風が関わっている。低緯度地方では[7]が、中緯度地方では[12]が卓越している。低緯度であるパナマ地峡は高い山が無いので水蒸気は[13]。しかし中緯度であるアメリカ大陸ではロッキー山脈があり水蒸気はほとんど雨になって降り注ぐ。従って太平洋では塩分が[14]大西洋では[15]なる。このため北大西洋では海水が沈み込んでいる。また南極では海水が冷やされるだけでは沈み込むほど重い水はできない。南極には大陸からの寒気により大量に海氷が生産される沿岸ポリニヤと呼ばれる場所がある。沿岸ポリニヤでは海氷は十分に成長しない間に運び出され通常働く海氷の断熱効果が働かないので[16]に熱を奪われ大量に海氷ができる。水は凍るときに塩類を排除するので[17]が下の海水に放出される。この水が陸棚斜面を下り底層に沈み込んでいく。温度と塩分の緯度による違いにより引き起こされる海洋の鉛直循環を熱塩循環という。このような沈み込みと湧出によって地球全体で海水の循環が起こりコンベアーベルトと呼ばれている。沈み込んだ海水が元の場所に戻るには約 1500 年かかると考えられている。

問γ コリオリ力が左向きに働いているとき海水の移動方向はどちらに傾くか。解答番号は[5]

- ①右②左

問δ [6]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大きく②小さく

問ε [7]に当てはまる語句は低緯度地方で高緯度側から赤道方向に向かって吹く風である。
[7]に当てはまる語句を書け。

問ζ [8]、[9]に当てはまるものを次から選べ。

- ①東②西③南④北

問 η [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①に集まる②から離れる

問 θ [11]に当てはまるものを次から選べ。

- ①沿岸②沖

問 l [12]に当てはまる語句を書け。

問 κ [13]に当てはまるものを次から選べ。

- ①太平洋から大西洋へ運ばれる②大西洋から太平洋へ運ばれる③運ばれない

問 λ [14]、[15]に当てはまるものを次から選べ。

- ①高②低

問 μ [16]に当てはまるものを次から選べ。

- ①海水②空気③海水

問 ν [17]に当てはまるものを次から選べ。

- ①通常の海水②塩分が小さい海水③塩分が大きい海水

地球規模での海水の循環によって栄養塩類は表層に運ばれている。ケイ藻や他の微生物はこれらの栄養塩類を必要としている。ケイ藻はその進化の過程で様々な戦略を有するようになった。ケイ藻は比重が海水より大きく沈殿する。ケイ藻は光合成を行うので光が強い場所から離れることは不利であるように思われるが表層は栄養塩類が[3]い。しかし増殖のためには冬季の鉛直混合期などに有光層に留まる確率を十分に高めるために[18]必要がある。この点でケイ藻は[19]で有利であると考えられる。また乱流拡散によって下層の栄養塩が引き上げられる。更にケイ藻は運動にエネルギーを消費せず全て代謝に回している。また生物起源ケイ素は基本的にガラスであるため光合成を妨げず無数のポア(微細孔)によって物質交換を行うことができる。ケイ藻は増殖速度も速くこの三つの戦略を取って

いると考えられている。

問 ξ [18]に当てはまるものを次から選べ。

- ①全ての個体を狭い範囲内にまとめて沈殿させる
- ②全ての個体をある程度ばらけさせて沈殿させる
- ③全ての個体をできるだけばらけさせて沈殿させる
- ④多くの個体を狭い範囲内にまとめて沈殿させ一部を上層に残す
- ⑤多くの個体をある程度ばらけさせて沈殿させ一部を上層に残す
- ⑥多くの個体できるだけばらけさせて沈殿させ一部を上層に残す
- ⑦全ての個体を上層に残す

問 o [19]に当てはまるものを次から選べ。

- ①静穏な低緯度の成層海域より乱流拡散のある温帯から高緯度にかけての海域
- ②乱流拡散のある温帯から高緯度にかけての海域より静穏な低緯度の成層海域

[20]地域では春になると海水の温度成層が形成されケイ藻は豊富な栄養塩を吸収して爆発的に増殖する。この栄養塩は冬の間鉛直混合で上層に上がってきたものである。成層が形成されると鉛直混合が[21]ケイ藻は深層に[22]。この栄養塩が枯渇するとケイ藻は増殖をやめ休眠胞子として生き延びる。秋以降の海面冷却による鉛直混合によって再び[23]する。

問 π [20]に当てはまるものを次から選べ。

- ①熱帯②亜寒帯

問 ρ [21]に当てはまるものを次から選べ。

- ①強まり②弱まり③変わらず

問 σ [22]に当てはまるものを次から選べ。

- ①引き込まれる②引き込まれない

問 τ [23]に当てはまるものを次から選べ。

- ①浮上②沈降

ケイ藻は中生代に誕生したと言われている。ケイ藻以前にもケイ素を吸収する放散虫や硬質カイメンがいたが放散虫はケイ藻ほど旺盛にケイ素を吸収せず以前の海洋上層の溶存態ケイ素濃度は[24]と言われている。ケイ藻の誕生により硬質カイメンは衰退し現在は比較的深い海底で小規模に生存しているだけである。新生代の半ば以降には地球全体が寒冷化し陸上では生物由来ケイ素を構造材とするイネ科植物と草食の有蹄哺乳類が共進化し陸から海へのケイ素の移動量が増加した。中生代の海洋は温暖、静穏であり[25]が有利であった。

問 ν [24]に当てはまるものを次から選べ。

- ①現在より高かった②現在と同じくらいだった③現在より低かった

問 φ [25]に当てはまるものを次から選べ。ただし円石藻、渦鞭毛藻は遊泳を戦略とする微生物である。

- ①ケイ藻②円石藻や渦鞭毛藻

現在は人間の肥料の大量使用や生活排水の増大によって海中に流出する窒素やリンが増大し海域が富栄養化している。更にダムが増加し河川による水貯留量が増加すると降水時から海洋に到達するまでの時間が[26]。すなわち鉍物態ケイ素を含む無機懸濁物質(シルトや粘土鉍物)の流入量が[27]。これによって海域で[28]から[29]に遷移が進むと考えられる。

問 χ [26]、[27]に当てはまるものを次から選べ。

- ①増えた②減った

問ψ [28]、[29]に当てはまるものを次から選べ。

- ①ケイ藻②円石藻や渦鞭毛藻

ケイ藻が春季に沈降すると上層の栄養塩が[30]。そのためケイ藻が減少すると動物プランクトンを経てクラゲなどの上位捕食者につながる食物連鎖は[31]と予想される。実際近年黒海ではクシクラゲの一種、東シナ海ではエチゼンクラゲが増加するなど生態系変質が問題になっている。この拡大シリカ欠損仮説は独立行政法人国立環境研究所水圏環境研究領域海洋環境研究室が提唱している仮説であり現在実証がなされている。

問ω [30]に当てはまるものを次から選べ。

- ①増加する②減少する

問A [31]に当てはまるものを次から選べ。

- ①細る②肥大する

【第7問】

地球は約 46 億年前に誕生した。地球誕生から約 6 億年を[1]という。誕生したばかりの地球はマグマオーシャンで覆われておりやがて冷却すると表面に岩石が形成され重い元素は中心に沈み核、マントル、地殻、大気といった層構造が出来上がっていった。そのうち温度が下がり原始海洋が形成された。[2]の岩石には原核生物やその活動によってつくられた生物指標有機物の化石が見つっている。このころの大気組成は詳しくは分かっていないが現在と異なり酸素が少なかったことは明らかである。ここから酸素の多い大気になっていく過程には光合成細菌及びシアノバクテリアが関わっているとされている。

約 37 億年前から 24 億年前の地層には鉄とシリカが交互に蓄積した縞状鉄鉱層が見つっている。縞状鉄鉱層は[3]を含んでいるので形成された時期に大量の酸素が存在したと考えられる。縞状鉄鉱層は海中にある鉄の 2 価イオンが酸素と結合し沈殿することでできる。このような酸素の発生源として最も有力視されているのがシアノバクテリアである。

シアノバクテリアは光化学系 I と光化学系 II を持ち酸素発生型の光合成を行う。光合成とは光のエネルギーを用いて低いエネルギーの物質を高いエネルギーをもつ物質に変えることである。シアノバクテリア以外の細菌も光合成を行うことはあるがシアノバクテリアは水を用いて酸素を発生させる光合成を行う。それ以外の細菌には硫化水素などを用いる光合成を行うものもある。シアノバクテリア以外の光合成細菌は光化学系 I と光化学系 II にいずれかをもつ。酸素発生型の場合炭素固定にはリブローズ 1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ(Rubisco)と呼ばれる酵素が広く用いられる。炭素には異なる数の中性子をもつ同位体が存在しこの酵素は炭素のほとんどを占める ^{12}C を ^{13}C より選択的に有機物に固定する。その結果光合成生物において有機物中の ^{13}C の比率は環境中の比率に比べて[4]。これによって岩石の一部が生物由来であるかどうかを判断することができる。

一部のシアノバクテリアはストロマトライトと呼ばれる特徴的な模様の構造体を形成する。ストロマトライトは現在では一部の地域でのみ見られるがおよそ 20 億年前の地層からは化石化したストロマトライトが各地で見ついている。これによってシアノバクテリアがその時代に生息していたことが予想される。

問 α [1]、[2]に当てはまる相対年代を書け。

問 β [3]に当てはまる物質を次から選べ。

- ①硫化鉄②塩化鉄③酸化鉄④水酸化鉄

問 γ [4]に当てはまるものを次から選べ。

- ①上昇する②低下する

シアノバクテリアが誕生し光合成が進化していった時期は未だに研究がなされているところである。縞状鉄鉱層が最も多く見られるのは約 24 億年前の地層である。またその時期より[5]の地層からは硫黄同位体比が質量に依存した変化をしているがそれより[6]は質量に依存しない変化をしていたことが分かっている。元素の同位体比は通常質量に依存した変化をするが紫外線による光化学反応によって質量に依存しない変化が生じると考えられている。大気中の酸素濃度が上昇しオゾン層が形成されると紫外線が吸収されるようになったと解釈される。更に約 22 億年前には世界的に赤色の土壌が発達していた。これは当時の土壌が酸素存在下で風化を受けた際含まれていた鉄が酸化されその場で沈殿したことを示唆する。このようなことから約 24 億年前から 21 億年前には大気酸素濃度が急上昇したと考えられる。この現象は大酸化イベントと呼ばれる。光合成によって作られた有機物を分解するには酸素を要するので大気酸素濃度が上昇する際には有機物が[7]と考えられる。更に環境中には[8]炭素同位体が濃縮するはずである。実際に 22 億年前から 21 億年前の地層ではこれが見つかっている。その後一時的に酸素が増加したと考えられるが 1 億年程で終息し 10 億年程は安定していたと思われる。やがて約 8 億年前から 6 億年前の原生代末期に再び酸素濃度が急上昇したことが示唆されており原生代後期酸化イベントと呼ばれている。これらの酸化イベントはいずれも全球凍結(スノーボールアース)イベントの辺りで生じている。

問δ [5]、[6]に当てはまるものを次から選べ。

- ①前②後

問ε [7]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大量に存在する②ほとんど存在しない

問ζ [8]に当てはまるものを次から選べ。

- ①重い②軽い

全球凍結は地球全体が凍り付く大規模な寒冷化である。第 2 問でも触れた通り残留磁気からその地層が形成されたときの緯度を求めることが出来る。1980 年代後半に今から約 6 億年前の氷河性堆積物が露出する南オーストラリアのエラティナ層の古緯度が赤道域であることが分かった。このことから全球凍結が起こったことが推定される。地球がなり得る安定な気候状態はエネルギーバランス気候モデルから得られる解の線形安定性解析により

無氷床、部分凍結、全球凍結が安定であることが分かっている。氷床は反射率(アルベド)が高く太陽光を多く反射するため氷床が中緯度付近にまで拡大すると日射が反射され[9]するという[10]のフィードバックが働く。全球凍結が起こればその状態から脱出するのは困難である。この状態が解消されるのは太陽活動の変動と二酸化炭素の増加と考えられる。太陽活動の変化はあまり期待できない。一方全球凍結の状態では地表の風化や生物の光合成により二酸化炭素が減少することがないため火山活動が続くと二酸化炭素が蓄積する。原生代後期の氷河性堆積物はキャップカーボネートと呼ばれる熱帯性の石灰岩(炭酸塩岩)に覆われている。これは[11]ことを示している。このようなことは他の時代では見られない。全球凍結直後には高濃度の二酸化炭素によって[12]し[13]な水循環によって風化侵食が[14]なる。すると岩石から[15]。また原生代後期には縞状鉄鉱層が[16]した。縞状鉄鉱層の形成には海中に大量の2価の鉄イオンが溶存している必要があるが通常鉄イオンは酸素と結合して沈殿するため海水中に蓄積することができない。海洋表面が凍結して大気と海水のガス交換ができなくなると海洋深層水は[17]となり海底熱水系から供給された鉄イオンは[18]。これが氷の融解後に[19]したと考えられる。さらに原生代後期には火山ガスとして放出された二酸化炭素に含まれる炭素の同位体比が[20]ことが分かっている。まこのように全球凍結が起こったと仮定すると多くのことが説明できる。

問η [9]に当てはまるものを次から選べ。

- ①温暖化②寒冷化

問θ [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①正②負

問ι [11]に当てはまるものを次から選べ。

- ①寒冷な気候から時間をかけて熱帯環境になった
②寒冷な気候から急激に熱帯環境になった
③寒冷な気候から時間をかけて温帯環境になった
④寒冷な気候から急激に温帯環境になった
⑤温暖な環境から時間をかけて熱帯環境になった

⑥ 温暖な環境から急激に熱帯環境になった

問 κ [12]に当てはまるものを次から選べ。

① 緩やかに温暖化 ② 急激に温暖化 ③ 緩やかに寒冷化 ④ 急激に寒冷化

問 λ [13]に当てはまるものを次から選べ。

① 弱い ② 活発な

問 μ [14]に当てはまるものを次から選べ。

① 弱く ② 激しく

問 ν [15]に当てはまるものを次から選べ。

① 陽イオンが放出され炭酸イオンと反応して炭酸塩鉱物が急速に沈殿する

② 陰イオンが放出され炭酸イオンと反応して炭酸塩鉱物が急速に沈殿する

③ 陽イオンが放出され炭酸イオンと反応してケイ酸塩鉱物が急速に沈殿する

④ 陰イオンが放出され炭酸イオンと反応してケイ酸塩鉱物が急速に沈殿する

⑤ 炭酸塩鉱物が溶出する

問 ξ [16]に当てはまるものを次から選べ。

① 緩やかに増加 ② 急激に増加 ③ 緩やかに減少 ④ 急激に減少

問 o [17]に当てはまるものを次から選べ。

① 富酸素状態 ② 貧酸素状態

問 π [18]に当てはまるものを次から選べ。

①融解②減少③蓄積④酸化沈殿⑤中和

問 ρ [19]に当てはまるものを次から選べ。

①溶解する②還元される③酸化沈殿される④中和する

問 σ [20]に当てはまるものを次から選べ。

①変わっている②そのままである

約 24 億年前から 22 億年前にも全球凍結が起こったと考えられている。この時代の直後には地球史上最初かつ世界最大のマンガン鉱床であるカラハリ・マンガン鉱床が形成されている。これも縞状鉄鉱層と同様の過程で生じたと考えられておりマンガンの[21]には[22]が必要であるので全球凍結後に大気中の酸素濃度が上昇したと考えられる。全球凍結直後には深層に蓄積した栄養塩を利用してシアノバクテリアが大増殖し酸素濃度が増加したとも考えられている。更に原生代初期の全球凍結が酸素濃度の上昇によるものであるという説も提唱されている。それ以前には大気中には温室効果を[23]メタンが大量に存在しており光合成生物によって大気中に酸素が放出されるとメタンが酸化れ気温が下がったとも言われている。全球凍結後には水循環が活発になり[24]から大量のリンが供給される。リンは生物に必要な栄養塩であるのでこのリンによってシアノバクテリアが大量に増殖した可能性がある。

問 τ [21]に当てはまるものを次から選べ。

①酸化②還元

問 ν [22]に当てはまるものを次から選べ。

①酸素②ニクロム酸カリウム③水素④二酸化硫黄

問 ϕ [23]に当てはまるものを次から選べ。

①持つ②持たない

問 χ [24]に当てはまるものを次から選べ。

①海水②汽水③淡水④大気⑤熱水噴出孔⑥岩石

以上に述べたことは東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の田近英一氏による学説でありまだ確定的なことが言える状態ではない。この研究は地質学的証拠から大酸化イベントに迫ったものであるがここからは分子生物学に基づく研究を紹介する。国立研(究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)超先鋭研究開発部門超先鋭研究開発プログラム主任研究員の延優氏の研究である。

バクテリアはハイドロバクテリア、フソバクテリア、テラバクテリアⅠ、テラバクテリアⅡの4種類に分けられる。このうち光合成細菌はハイドロバクテリアとテラバクテリアⅠにのみ存在している。光合成ができるバクテリアは少数なのでバクテリアの共通祖先は光合成が[25]と考えられる。バクテリアは別の種類同士で機能を交換したり受け取ったりするので、あるバクテリアの機能の由来は[26]。そこでこの研究では10万種以上のバクテリアのゲノム情報を用いて4種類のバクテリアの関係性とその中に属するバクテリアの関係性を調べた。次に光合成に関する30種類以上の遺伝子を解析し光合成遺伝子の系統樹を構築した。この二つを組み合わせることによって現存する光合成遺伝子のほぼすべてがテラバクテリアⅠの系統で進化したことが分かった。すなわち[27]の遺伝子は他の系統から受け取ったものである。現存する全光合成生物の共通祖先が[28]。またこの共通祖先が持っている光合成遺伝子は[29]であったことが分かった。この遺伝子に変異を起こしその機能がシアノバクテリアに受け継がれた。すなわちシアノバクテリアは[30]。

問ψ [25]に当てはまるものを次から選べ。

①できた②できなかった

問ω [26]に当てはまるものを次から選べ。

- ①祖先が持っていた機能であると判断できる
- ②祖先が持っていなかった機能であると判断できる
- ③判断できない

問A [27]に当てはまるものを次から選べ。

①ハイドロバクテリア②フソバクテリア③テラバクテリアⅠ④テラバクテリアⅡ

問B [28]に当てはまるものを次から選べ、

- ① 光合成の起源である ② 光合成の起源ではない

問Γ [29]に当てはまるものを次から選べ。

- ① 酸素発生型 ② 酸素非発生型

問Δ [30]に当てはまるものを次から選べ。

- ① 最初に酸素発生型の光合成を始めたバクテリアである
② 最初に酸素発生型の光合成を始めたバクテリアではない

分子時計解析と呼ばれる手法がある。これによってシアノバクテリアの出現は 18 億年前から 12 億年前であると計算された。これは大酸化イベント[31]である。すなわち酸素発生型の光合成が始まったのはシアノバクテリア[32]と考えられる。そもそもシアノバクテリアは構造が[33]でありこのようなことを考えても整合性が取れる。更に本来光合成と酸素呼吸は相容れないものである。シアノバクテリアは[34]。

問E [31]に当てはまるものを次から選べ。

- ① より前 ② と同時期 ③ より後

問Z [32]に当てはまるものを次から選べ。

- ① である ② ではない

問H [33]に当てはまるものを次から選べ。

- ① 複雑 ② 単純

問Θ [34]に当てはまるものを次から選べ。

- ① 両方行うことができる ② 光合成しか行うことができない

③酸素呼吸しか行うことができない

先程も述べた通り 30 億年程前までリンが枯渇していたことが地質学的に分かっている。しかし[2]の後半に大陸が上昇し始め風雨にさらされた岩石が風化して栄養塩が流れ込んだ。それによって生物が一気に増殖したが光合成細菌が必要とする電子源が不足した。酸素非発生型の光合成細菌は電子源として鉄や硫黄、有機物を必要とする。そこで[35]機構と個体内で同じ電子を用いて繰り返し反応させる機構をもつ光合成が有利になった。1 ページ目で述べたように光化学系には I と II があり I はアンテナがあって光を効率よく集めることができる。一方 II は個体内で同じ電子を用いて繰り返し反応させることができる。そこで電子源が枯渇すると II が水から直接電子を受け取るように進化し I との連動ができるようになった。約 25 億年前に光合成が大量の酸素を発生させ始めると電子源が酸化して電子が枯渇していった。そのためテラバクテリア I だけが子孫を残したと考えられる。

また、光合成には光エネルギーを受け取るための色素が必要である。従ってそのような色素のタンパク質に必要な遺伝子を解析すると[36]時期とほとんど一致することがわかった。

問I [35]に当てはまるものを次から選べ。順番は問わない。

- ①硫化水素を用いる ②ケイ素を用いる ③水を用いる ④電子を消費する

問K [36]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大陸が形成された ②縞状鉄鉱層が形成された
③酸素発生型光合成が出現した ④全球凍結が起きた

以上の二つの研究のように大酸化イベントについては現在も多くの謎が残されている。今回紹介したものも未だ確定的なことが分かっている段階には至っていない。そのようなことも踏まえながら古生物の第 7 問、第 8 問、第 9 問を読んでもいただければ幸いである。

また生物第 1 問ではシアノバクテリアの異質細胞(ヘテロシスト)に関する遺伝子の発現調節やシアノバクテリアの種類について述べているので合わせて見て欲しい。

【第 8 問】

第 7 問で述べた大酸化イベントの後、それまで見られなかった硬い殻を持った生物の化石などが増えた。これはカンブリア爆発と呼ばれここから先は硬い骨格を持った多細胞生物が多数出現する顕生累代に突入していくこととなる。このカンブリア爆発によって誕生し古生代の海を支配していたのが三葉虫の仲間である。

三葉虫は節足動物門三葉虫綱に区分される。三葉虫は外骨格を持つがここでは参考文献に倣って化石として普遍的に残るエクソスケルトンを外骨格として扱うこととする。三葉虫の外骨格は中心部の隆起した 1 中葉と 2 つの側葉に 3 分割される。さらに外骨格は前方から頭部、胸部、尾部に区分され頭部と尾部はそれぞれ 1 枚、胸部は複数の独立した外骨格から形成されている。全ての外骨格の腹側にはタビュラーと呼ばれる折り返しがあり形態は分類群によって異なる。頭部にある弱線は体軸最前方から斜後方へ眼の上側を通して頭部側葉の後方または側方へ延びるパターンを示す。脱皮時にはこの弱線から頭部の古い外骨格を割って脱ぎ捨てる。脱ぎ捨てられた外骨格は基本的に 5 つの部分に分かれるが弱線が消失してそれぞれ融合することもあり高次分類に用いられる。外骨格には他にも様々な微細構造がある。また複眼を持っており各レンズが互いに接しているホロクロール、各レンズが角膜を介して複眼を形成するツァイフォクロール、Eodicinae 亜科でのみ知られるアベイソクロールの 3 種類がある。

節足動物の外骨格はキチン質のことが多いが三葉虫の場合はほとんど純粋な石灰質である、また[1]ため化石に残りやすい。また頭部の最先端にある一対の触覚と二分岐した肢を持ち各体節ごとに一対の付属肢がある。各肢は 7 節からなる内肢と体に最も近い肢節から分岐した櫛歯状の構造を持つ外肢からなる。現在の節足動物の対をなして分岐する器官のほとんどは二肢型の付属肢が特殊化したものとされ[2]がそれにあたる。それに対し三葉虫では目立った特殊化は見られず原始的な付属肢をもつ。そのため三葉虫は節足動物としては最も原始的な食性である堆積物食者と考えられているが分類群によっては多少の特殊化が見られることもありデボン紀末の phacopid 科の一種では頭部付属肢の内肢において基節にのみ[3]があり食物粒子を押さえたり食物を口がある前方へ運んだりする役割を果たしていたと推定される。このように多少の特殊化は見られるものの現在の節足動物に比べると貧弱である。

三葉虫の化石には消化系が残されている。頭部や尾部側葉部のタビュラーに覆われない部分に葉脈上または細かい凹が網目状に集散した形質が残されており ceaca の鋳型と見做されている。しかしカブトガニの ceaca に類似するという以外に根拠は無く循環系の一種とする説もある。また[4]では様々な化学物質を形成し分泌されるため条件によっては死後に鉱物で置換されて保存されることが指摘されている。三葉虫では黄鉄鉱やシリカなどの鉱物に置換された部位は中軸部にのみ確認されるので[4]は中軸部にのみ存在したとする意見もある。ある特定の種のみ鉱物で置き換えられた[4]が見つかることから[5]を用いる[4]を持つ種のみが置換されるとも言われている。

問 α [1]に当てはまるものを次から選べ。

- ①古い殻の成分を再利用して新しい殻をつくる ②古い殻の成分を再利用しない
- ③脱皮が少ない ④殻が薄い

問 β [2]に当てはまらないものを次から 1 つ選べ。

- ①カニのはさみ ②ダンゴムシのかぎ爪が付いた付属肢 ③ヒトデの足
- ④カブトガニのハサミを持った肢

問 γ [3]に最も適すると考えられるものを次から選べ。

- ①外突起 ②内突起 ③下向きのかぎ爪 ④上向きのかぎ爪

問 δ [4]に当てはまるものを次から選べ。

- ①消化系 ②循環系 ③付属肢 ④外骨格

問 ε [5]に当てはまるものを次から選べ。

- ①一般的な構造 ②特殊な構造 ③一般的な物質 ④特殊な物質

三葉虫は 8 目 29 上科 171 科で構成されているが種の数には正確には分からないほど多くまたその分類には問題も多い。ここでアグノスティド類が問題となる。アグノスティド類は三葉虫とは少し形態が異なり[6]を持たない。生態も様々な種類がある。一対の触覚と考えられる肢や内肢と外肢の形態や長さが体節間で違うなど三葉虫にみられる相似形の二肢型の付属肢群とは明らかに異なる。三葉虫に含めるとする解釈もあるが[7]であるという問題が指摘されている。この分類の解釈は[8]の情報を重視するかで分かれるだろう。

現在の甲殻類は二対の二肢型触覚を持つ。鋏角類は体の最後尾の体節に剣状の尾剣を持ち触覚は無いが触覚が存在した痕跡を示す[9]が確認されており祖先型では触覚を持っていたと考えられる。三葉虫は鋏角類に近縁であるとされている。これは肢の形態によって推測されたものであり横歪み型と垂れ下がり型の違いに基づいてこのように結論付けられた。

問ζ [6]に当てはまるものを次から選べ。

- ①骨格②脊索③神経④弱線

問η [7]に当てはまるものを次から選べ。

- ①甲殻類で何度も出現した系統を反映しないと考えられる形質を根拠としている。
②三葉虫で何度も出現した系統を反映しないと考えられる形質を根拠としている。
③三葉虫で一部の種に特徴的な形質を根拠としている。
④三葉虫が持たない形質を根拠としている。

問θ [8]に当てはまるものを次から選べ。

- ①中葉②側葉③消化系④循環系⑤付属肢

問ι [9]に当てはまるものを次から選べ。

- ①突起②神経の痕跡③骨格④毒針

節足動物では小さなレンズが集合して一つの複眼を形成している。頭部を動かさずにレンズや複眼のみを動かすことは出来ず[10]ことで全体として一定の視野を保っている。*Eohacops*の複眼における各レンズの光軸の角度を計測すると最上部に位置するレンズ群が水平面から40°の位置に、最下部のレンズは水平、他のレンズはその間の角度をほぼ均等に保っていることが明らかになった。すなわち *Eohacops* は水平から[11]にある範囲のものを見ることができたと考えられる。このように三葉虫は機能形態学の研究対象になることがある。

問κ [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①レンズを一方向に向け②レンズを多方面に向け③頭部を動かし④レンズを増やし

問λ [11]に当てはまるものを次から選べ。

①0°以下②0°以上40°以下③40°以上

上で述べたように三葉虫はカンブリア紀に誕生した。原生代のヴェンド期から初期カンブリア紀にかけて大規模な陸域の浸食作用があり初期の大型動物が進化して生物生産量が上がっていった。そのため有機物の酸化に酸素が使われ原生代後期には[12]が広がっていった。カンブリア紀の初期には海進があつて陸棚海域が[13]栄養塩に富んだ水塊が湧昇した。中高緯度地域では大量の[14]が堆積し底層には[12]が形成されやすくなった。このような海域では三葉虫が最も適応し生息範囲を広げたがそれ以外では三葉虫以外の原始節足動物類、一部の棘皮動物、腕足動物無関節類、ストロマトライトを形成するバクテリア類が繁栄した。浅い海域では酸素の[15]水塊が少なく古杯類と微生物がつくる生物礁が発達し三葉虫を含む複雑な生態系が出来上がっていた。古杯類は海綿類の一種であり栄養塩の高い水塊に適応していたと考えられる従属栄養型の生物である。中期カンブリア紀以降も海進が進むと酸素の[15]水域が拡大し古杯類を含む生態系が壊滅した。生物礁は複雑な地形を形成するため三葉虫の地域性は[16]と考えられる。また現在の生物礁は浅い海に存在するが古生代には比較的深い海域まで広がっていた。生物礁が発達する堆積場としては浅海域が非常に広く海盆への移行領域が急傾斜を持った地形である rimmed shelf と1°以下の非常に緩やかな傾斜のまま海盆などの深い海域まで達する ramp がある。海水準変動の影響を受けやすいのは[17]である。

問μ [12]に当てはまるものを次から選べ。

①酸素の多い水塊②酸素の少ない水塊③窒素の多い水塊④窒素の少ない水塊

問ν [13]に当てはまるものを次から選べ。

①拡大し②縮小し③変化せず

問ξ [14]に当てはまるものを次から選べ。

①炭酸塩②ケイ酸塩③リン酸塩④塩酸塩⑤硫酸塩

問ο [15]に当てはまるものを次から選べ。

①多い②少ない

問 π [16]に当てはまるものを次から選べ。

- ①強まった②弱まった③変化しなかった

問 ρ [17]に当てはまるものを次から選べ。

- ①rimmed shelf②ramp

カンブリア紀から初期オルドビス紀にかけて ramp のような堆積場が世界的に卓越し、また世界的に海進があった。海進期には陸域が[18]し陸源碎屑物の供給量が[19]。そのため ramp では生物源の堆積物が[20]。

ある特定の分類群において主要な構成種の適応放散(生物種が多様な生態を持つ種に分化すること)が急激に変化する2つの層準によって境され一つの化石層序的単位とみなせるとき Biomere と呼ばれる。例えば局所的な浅海地域の生物相が絶滅した後より深い海域に生息していた群集がその海域に侵入して適応放散を行いその後に再び絶滅するとその分類群の適応放散が2つの絶滅事変で境されることになる。創成期の三葉虫では[21]ため Biomere に相当する現象が数多く観察される。カンブリア/オルドビス紀境界では三葉虫の大量絶滅が起きた時期として指摘されることもあるが[22]ため種の交代が頻繁に生じ見かけ上絶滅が起きているように見えるようにすぎないともされている。同時期に他の生物群には大きな絶滅事件は認識されていない。

問 σ [18]に当てはまるものを次から選べ。

- ①縮小②拡大

問 τ [19]に当てはまるものを次から選べ。

- ①増加する②減少する③変化しない

問 ν [20]に当てはまるものを次から選べ。

- ①相対的に多くなる②相対的に少くなる③変わらず堆積する

問 ϕ [21]に当てはまるものを次から選べ。

- ①同一種が長期間優占していた②様々な分類群が絶滅と出現を繰り返した

③同一の分類群の別の種が絶滅と出現を繰り返した

問 χ [22]に当てはまるものを次から選べ。

①世代交代が速かった②世代交代が遅かった③海岸線が前進と後退を繰り返した

三葉虫の形態における多様度はオルドビス紀の間で飛躍的に増加した。中期オルドビス紀以降ではサンゴ、層孔虫など生物礁を形成される固着生物の他にウミユリなどの棘皮動物、硬い底質に適応し易い腕足類、二枚貝類など間接的に礁の形成に寄与する固着生物の大規模な適応放散が開始されている。堆積物食者であった原始的な三葉虫は新たに作り出された環境に進出していったと考えられ三葉虫の形態多様度と各時代での総[23]量の増減の傾向はかなり類似する。礁棲の三葉虫は種多様度が非常に高く他の環境に生息する分類群よりも長い生存期間の属が多い。また系統は全く異なるが類似した外形をもつ種が古生代を通じて繰り返し出現する。生物礁は空間としての広がりや陸棚などに比較すると小さいが[24]や[25]の複雑さから局所的に特殊な生育環境が形成されやすく資源利用パターンの細分化が進んでいる。

初期から中期オルドビス紀には固着性の生物の適応放散が起こり海洋底の底質が岩盤化し多くの三葉虫は最初にこのような底質環境に進出した後生物礁に進出したと考えられる。三葉虫はこの環境で繁栄を遂げたものの、硬めの底質から生物礁へ進出したものの、遠洋を泳ぐものの、遠洋の砂や泥質環境に生息しているものの、更に深海の海洋循環が[26]貧酸素環境に適応したものに分化した。一方共生生物をもっていた可能性のあるサンゴなどの後生生物が浅海域でも礁を形成し始め生物礁の環境を広域に作り出した。このように生態も細分化し後期オルドビス紀の群集となった。

問 ψ [23]に当てはまるものを次から選べ。

①ケイ酸塩②炭酸塩③リン酸塩④硝酸塩

問 ω [24]に当てはまるものを次から選べ。

①微生物②堆積物③地質④地形

問A [25]に当てはまるものを次から選べ。

①生態②遺伝子③分類群④種類

問B [26]に当てはまるものを次から選べ。

- ①強く起こっている ②弱い

オルドビス紀の最後には当時の南極にあったゴンドワナ大陸に氷床が発達し寒冷化して[27]を起源とする三葉虫や腕足類が世界的に分布するようになった。この寒冷化により海岸線が[28]して科、属レベルで30%近くの絶滅が起こった。絶滅した分類群には浮遊性型の幼生期をもつ分類群が圧倒的に多かったことも知られている。オルドビス紀の絶滅事変のモデルとしては次のようなものが紹介されている。寒冷化して海岸線が[28]すると鉛直方向の海水循環が[29]し高緯度起源の底層の冷水塊が低緯度地域の陸棚域に侵入して絶滅が生じた。更に二度の海退の後に海進があつて頁岩が堆積したがそのとき[30]酸素水塊が陸棚に侵入して更に絶滅した。しかし礁の後生生物の分類群や環礁境に生息していた三葉虫群は分類群の交代はほとんどなく回復も早かったことなどの問題もある。

問Γ [27]に当てはまるものを次から選べ。

- ①低緯度地域 ②高緯度地域 ③乾燥地域 ④熱水噴出孔

問Δ [28]に当てはまるものを次から選べ。

- ①前進 ②後退

問E [29]に当てはまるものを次から選べ。

- ①発達 ②衰退

問Z [30]に当てはまるものを次から選べ。

- ①富 ②貧

シルル紀以降は硬めの底質から生物礁へ進出したものと遠洋の砂や泥質環境に生息しているもののみが生き残り幾つかの属が汎世界的に分布を広げるという傾向が見られた。その他の三葉虫が占めていたニッチ(生態的立ち位置)は[31]に奪われた。また中期シルル紀からデボン紀にかけては大陸棚上の海域が縮小し三葉虫の多様度が減少した。デボン紀末には貧酸素事変を主因とする複合的な絶滅事変により礁を形成する固着性生物は再び打撃を

受けた。礁棲の三葉虫も絶滅事変以前に生息していた分類群は全滅し高緯度地域を起源とする三葉虫や陸源碎屑物の供給が速い海底扇状地の三葉虫のみが生き残った。

問H [31]に当てはまらないものを次から選べ。

①二枚貝②腕足類③イカ④頭足類

ペルム紀の末に地球史上最も大規模な大量絶滅が起きた。地球上の生物種の90%以上が絶滅したとも言われる。この絶滅事変の原因には諸説あり現在でも未だ議論の対象となっている。ここでは有力な説をいくつか紹介する。1つ目はシベリアで大噴火が起こりメタンが放出されて極端な温暖化が起きたという説である。岩石の風化には二酸化炭素が使われることがある。この時期超大陸が形成され大陸衝突がなくなり造山活動が[32]ため風化に使われる二酸化炭素が減り温暖化が進んだ。そして氷床がなくなり更にシベリア洪水玄武岩噴火によって温暖化が促進された。2つ目はシベリア洪水玄武岩噴火によって硫化水素が放出されオゾン層が破壊されたとする説である。3つ目は二酸化炭素の生物による過剰摂取とする説である。4つ目は長期の大量酸素減少とする説である。ここからは2個目の説について説明する。

硫黄は硫化物鉱床中の鉱石や蒸発岩中の硫酸塩鉱物、火成岩や変成岩中の微量成分、有機物の構成元素、堆積物、堆積岩中の硫酸塩鉱物及び硫化鉱物として存在する。硫黄には ^{32}S 、 ^{33}S 、 ^{34}S 、 ^{36}S の4つの安定同位体が存在しそれぞれの存在比は95.018%、0.750%、4.215%、0.017%である。地球上では微生物によって硫黄の[33]が行われる。例えば硫酸[33]菌と呼ばれる細菌は環境中の硫酸イオンを取り込んで硫化水素に[33]する。このとき同位体的に軽いものが選択的に用いられ硫化水素は体外に放出される。すなわち残った硫酸イオンには[34]が多く含まれている。これらの硫酸イオンが金属イオンと結合し堆積岩中に保存される。イタリア、ハンガリー、南中国のペルム紀末の炭酸塩中の硫酸塩硫黄同位体比を調べると[34]が増加した後元より低い濃度にまで減少したことが分かった。この変化が硫化水素が上昇する湧昇域のみのものなのかはまだ分かっていない。硫酸塩硫黄同位体比の減少はペルム紀末の強還元的海洋から大量の硫化水素が海洋中深層から海洋表層と大気に放出されたことを示唆する。硫化水素はまずオゾンなどと反応しオゾン層を破壊するので[35]が増加し絶滅につながったとも言われている。また西オーストラリアと南中国の堆積物中から有光域で絶対嫌気的環境でしか生息できない緑色硫黄細菌のみが生合成するイソレニエテンやそれが由来のアリルイソプレノイドが濃集していることが発見されている。更に温暖化によってメタンハイドレートが融解しメタンとその酸化物である二酸化炭素によって更なる温暖化が起きる。この二酸化炭素によって ^{13}C の同位体比が減少する。温暖化により海水の酸素溶解度が[36]するので海洋が無酸素状態になったと言われている。同時に陸上でも大量絶滅が起きていたので土壤が海洋に流出したともいわれる。

問H [32]に当てはまるものを次から選べ。

- ①活発になった②衰えた

問I [33]に当てはまるものを次から選べ。

- ①酸化②還元

問K [34]に当てはまるものを次から選べ。

- ① ^{32}S ② ^{33}S ③ ^{34}S ④ ^{36}S

問A [35]に当てはまるものを次から選べ。

- ①電波②赤外線③可視光線④紫外線⑤X線⑥ γ 線

問M [36]に当てはまるものを次から選べ。

- ①増加②減少

三葉虫もこの大規模な事変に巻き込まれ全ての種が絶滅した。これからしばらく年月を経て時代は中生代に入る。三畳紀には恐竜や哺乳類が誕生し地上で繁栄していった。次の第9問では恐竜について見ていこう。

【第9問】

ペルム紀末の大量絶滅の後爬虫類の主竜類から恐竜が現れた。現在までに知られる最古の恐竜はエオドロマエウス・マーフィなどで後のジュラ紀や白亜紀の恐竜に比べるとかなり小型であった。ペルム紀の後の三畳紀(トリアス紀)は高温で乾燥した気候でありワニの先祖の大型爬虫類が繁栄していた。初期恐竜の生息地はパンゲア超大陸の極南部の温帯地域に限られていたことも示唆されており後の時代と異なって地上における支配的な動物ではなかったと考えられる。そのような気候の中突如として200万年間雨が降り注ぐ時代が来た。後期三畳紀のことでカーニアン多雨事象と呼ばれる。

カーニアン多雨事象は最近火山活動が原因で起きたと言われている。この時代の岩石のオスミウムの同位体比を調べると特徴のある同位体比であることが分かりマントルの深部も物質がスーパーブルームによって上昇し火山活動があったとされた。更にコノドントの化石と有機物の炭素同位体比から分かる記録とも一致している。三畳紀には超大陸パンゲアと海洋のパンサラッサ海が存在していた。パンサラッサ海の火山活動によって地球が温暖化し大気の水蒸気を含みやすくなり雨が多くなったと考えられている。この湿潤化によって恐竜が多様化し哺乳類が出現したとされているが現在の研究では詳しいことは分かっていない。

また三畳紀の末頃になるとパンゲア超大陸が分裂を始め火山活動が活発化した。この時代の堆積岩を調べると①で生成する6個のベンゼン環が環状に縮合した芳香族炭化水素のコロネンが少なくより②で生成する5環の芳香族炭化水素が火山起源を示す水銀の濃集と同時期に多く生成されその後コロネンが増加したことが分かっている。カキ化石の酸素同位体比から大量絶滅時に寒冷化が起きその後温暖化が発生したことが分かっている。ここで堆積岩を加熱すると比較的低い温度で二酸化硫黄が発生しより高い温度で二酸化炭素が多く発生する。すなわち接触変成によって③が発生し成層圏に入って硫酸エアロゾルとなり太陽光を反射して寒冷化し大量絶滅が起こった後④濃度が増加し温暖化したと考えられる。

このような気候変動によりワニの祖先の大型爬虫類が絶滅し恐竜の繁栄が始まった。

問 α ①、②に当てはまるものを次から選べ。

- ①高温 ②低温

問 β ③、④に当てはまるものを次から選べ。

- ①二酸化硫黄 ②二酸化炭素

ジュラ紀になると恐竜は多様化、大型化していった。ここで恐竜の分類について紹介し

よう。

恐竜は大きく鳥盤類と竜盤類に分けられる。鳥盤類は装盾類、鳥脚類、周飾頭類に、竜盤類は竜脚形類、獣脚類に分けられる。鳥盤類と竜盤類は骨盤の特徴から分類されている。装盾類は背中に並ぶ特殊な骨を持つ分類群である。鳥脚類は全長が 1m から 17m にもなる[5]の恐竜で前期ジュラ紀に登場した。白亜紀末まで繁栄し主に二足歩行だが四足歩行をする種もいる。発達した歯を持っていたものもいた。周飾頭類は頭の骨が後ろ方向に張り出したものである。竜脚形類は原始的竜脚形類と竜脚類に分けられる。原始的竜脚形類は全長数メートル程で雑食性または草食性であり二足歩行または四足歩行である。竜脚類は[6]かつ四足歩行で首と尾が特に長く全長 30m 以上、体重 10 万 kg に達することもある。竜脚類は特殊な体を持っており骨盤と四肢が十分な強度を持ち[8]は中空で頭が小さく重さの負荷を軽減させていた。竜脚類の頸椎は 12 個から 17 個程である。頸椎の椎体関節面は高さが幅よりやや大きく前後の関節突起がほぼ水平方向に発達しており幅は長さより小さい。このような特徴は水平左右方向に動かすカメ類の曲頸類に類似し潜頸類のカメやキリンに見られる椎体関節面の幅が高さより大きく関節突起の伸びる角度が前後で大きく異なるといった特徴は見られない。そのため首を高く持ち上げるように[9]、竜脚類の首は下方向への可動性が大きく基本姿勢は前方に真つすぐ突き出すものであったと考えられている。また足跡を調べると後肢は 4 本の爪があり前後長 85cm に達し最も深くなった部分で 30cm 程であったが前肢は爪の痕跡が見られず前後長が 30cm 程、最も深いところでも 10cm 程である。このことから獣脚類の重心は腰の位置にあり[10]ことが示唆された。このようなことから竜脚類は[11]を食べるのに向いていなかったと考えられる。すなわち首が長くなったのは[12]ためであると考えるのが最も合理的である。また獣脚類は後ろ足が長く素早い行動を得意とした[7]の恐竜であり現在では鳥類が獣脚類の一部が進化したものであるとする説が主流である。現在の鳥類は気嚢と呼ばれる呼吸器官を持っているが一部の恐竜でもそれが認められている。鳥類では吸い込まれた空気が後方気嚢を経て肺に送られ肺から排出された空気が前方気嚢を経て排出される。このようにして肺の中の空気は呼吸の度にほぼ完全に入れ替わり効率が良い。また鳥類には皮膚に汗腺が無いため排熱の役割を果たしていると考えられている。非鳥類型恐竜では基礎代謝が[13]く中生代は酸素濃度が[14]かった。更に気嚢を上部に配置することで重心が[15]くなり機動性を高められたとも考えられている。また飛行性の脊椎動物であるコウモリや翼竜目基本的に地上では四足歩行を行っている。このため前肢は飛行と地上での体の支持という機能を維持する必要がある飛行に最適な翼をもつことは難しい。よって二足歩行をするという性質は飛行性の鳥類が[16]獲得されたものであると考えられる。鳥類が恐竜の一部が進化したものであるとする説の一つが羽毛恐竜である。鳥類の羽毛の機能は断熱、視覚的效果、飛行、触覚、体の支持、防塵、防水、音響によるコミュニケーション、水分の運搬などがある。羽毛恐竜には無飛翔性のものも多く化石から体の支持、音響的效果、水分の運搬などが難しい為断熱や視覚的效果が主な役割だったとされている。シノサウロプテリクスなどに見られる羽毛

は密度が低くまた原羽毛は小型の恐竜に見られ大型恐竜にはほとんど見つかっていないことから[17]が主な機能であったと考えられることが多い。

問γ [5]、[6]、[7]に当てはまるものを次から選べ。

- ①草食性②肉食性

問δ [8]に当てはまるものを次から選べ。

- ①骨盤②椎骨③前足④骨格筋

問ε [9]に当てはまるものを次から選べ。

- ①出来ており②出来ておらず

問ζ [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①体重の大半が前肢によって支えられていた
②体重の大半が後肢によって支えられていた
③体重は前肢と後肢によって均等に支えられていた

問η [11]に当てはまるものを次から選べ。

- ①草本②高木の葉

問θ [12]に当てはまるものを次から選べ。

- ①高木の葉を食べる②水を飲む③首と口を動かすだけで葉を食べられるようにする

問ι [13]、[14]、[15]に当てはまるものを次から選べ。

- ①高②低

問κ [16]に当てはまるものを次から選べ。

①出現する前に②出現した後に③出現すると同時に

問λ [17]に当てはまるものを次から選べ。

①断熱②視覚的效果③飛行④触覚⑤体の支持⑥防塵⑦防水

⑧音響によるコミュニケーション⑨水分の運搬

白亜紀には恐竜は最盛期を迎え地上を支配していた。この時代には有名なティラノサウルス・レックスなどが生息していた。しかし白亜紀末には大量絶滅によって鳥類を除くすべての恐竜が絶滅した。この大量絶滅の原因は未だに明確には分かっていないが隕石の衝突によるものとする説が一般的である。白亜紀とその次の古第三紀の地層の境界ではイリジウムと呼ばれる元素が多い、[18]生成される石英の粒等が見られる、普通には見られないアミノ酸が存在するなどの特徴がある。ユカタン半島ではこのときのものと見られるクレーター跡が見つかっている。隕石が衝突すると大量の塵が散らばり大気中に漂って太陽光線が遮られると[19]した。更に植物が[20]してそれを餌にしていた草食恐竜や草食恐竜を餌にしていた肉食恐竜が絶滅していった。更に現在のインドのデカン高原にあたる場所で大規模な噴火活動があったことも絶滅を促進したと考えられている。このような絶滅事変の中鳥類は生き残り現在に至るまで繁栄を続けている。生き残った動物は小型で遮蔽物に隠れることで爆風や高温を免れることができた。更に小型であったため基礎代謝が[21]ことも生き延びた理由である。また同じく絶滅を免れたカメやワニ、哺乳類は堆積有機物や腐食物を栄養源とする腐食連鎖と光合成生物を基盤とする食物連鎖の内[22]に属していたこともその理由であると考えられている。

問μ [18]に当てはまるものを次から選べ。

①高い圧力下で②低い圧力下で③熱水の中で④冷水の中で

問ν [19]に当てはまるものを次から選べ。

①温暖化②寒冷化

問ξ [20]に当てはまるものを次から選べ。

①増加②減少

問 o [21]に当てはまるものを次から選べ。

- ①低かった②高かった

問 π [22]に当てはまるものを次から選べ。

- ①腐食連鎖②食物連鎖

【第 10 問】

土星の衛星タイタンは木星の衛星ガニメデに次いで大きい衛星である。その大きさは水星より大きく直径は 5150km もある。また特徴的なこととして濃い大気に覆われているといふことがある。

衛星の内部構造は主に大きさと平均密度から推測される。地球の月、木星のイオやエウロパを除くすべての衛星は平均密度約 2000 kg/m^3 と小さくこれは衛星が [1] を多く持っていることを示す。また天体は大きさによって内部の圧力が異なる。太陽系の衛星において表面は主に結晶構造を持つ [1] の層で覆われているが圧力が大きい天体では [2] の層が岩石のマントルの上に存在する。この二つの層を形成する物質は構造が異なりその境でこの物質の融点が最も低くなるため内部に十分な熱があれば液体が存在することが可能である。小さい衛星では放射性熱源が [3] く地下海は [6]。中規模の衛星では放射性熱源が [4] くまた融点が圧力に対して [8] ことから地下海は [6]。大きな衛星では [2] の層が岩石から伝わる放射壊変熱を [9] ので地下海は [7]。衛星には他の物質も含まれる為これだけで議論することはできない。また母惑星からの [10] にも影響を受け放射線熱源より支配的になることもある。

問α [1] に当てはまるものを次から選べ。

- ① 岩石 ② 鉄 ③ 氷 ④ 大気

問β [2] に当てはまるものを次から選べ。

- ① 液体 ② 固体 ③ 気体 ④ 超臨界流体

問γ [3]、[4] に当てはまるものを次から選べ。

- ① 多 ② 少

問δ [5]、[6]、[7] に当てはまるものを次から選べ。

- ① 形成後すぐに消滅する ② 安定して保たれる

問ε [8] に当てはまるものを次から選べ。

- ① 正の依存性を示す ② 負の依存性を示す ③ 依存性を示さない

問ζ [9]に当てはまるものを次から選べ。

- ①よく通す②通しにくい

問η [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①放射線②気体③潮汐力④遠心力

タイタンは生命の存在が期待される衛星の一つである。また冒頭で述べた通り地球の約 1.5 倍の気圧の大気を持ちその主成分は窒素である。更にその大気は靄、すなわち濃いエアロゾルを形成している。この靄は赤褐色であり 1997 年に打ち上げられた土星探査機カッシーニから投下されたホイヘンスプローブが 2005 年にタイタンに着陸しエアロゾルを採集、加熱してそのデータを地球に送った。このとき高度 135 から 30km と 25 から 20km の 2 つの領域で採集した。どちらのサンプルも加熱後シアン化水素(HCN)とアンモニア(NH₃)が検出された。

タイタンの靄は複雑な有機化合物であると考えられておりその解析に関する研究や実験が多く行われてきた。宇宙空間に豊富にあるとされている種々の混合ガスに[11]や[12]等のエネルギーを加え生成した茶色で粘性のある複雑の有機物がソーリンと名付けられた。熱分解ガスクロマトグラフ質量分析法を用いてソーリンを分析すると熱分解温度は 900℃と高温で分解生成物は脂肪族、芳香族炭化水素やニトリルなど、ピロール、ピリジンなどの含窒素化合物が生成することが示された。また窒素とメタンからなる混合気体に[12]照射を行い炭化水素によって構成された数十 nm の球状の粒子を透過型電子顕微鏡で観察したという実験もある。しかし窒素の分解が紫外線では難しく窒素を含んだ化学構造を持つエアロゾルの合成は紫外線照射では[13]。放電を用いてソーリンを合成するし分析するとシアン化水素やアセトニトリル(CH₃CN)、ベンゼンやトルエン、ピリジンやピロールなどの含窒素複素芳香族化合物によって構成されていることが検出された。そのためタイタンのエアロゾル分析には熱分解 GC/MS が適していると考えられる。これらの実験は[14]大気を模して行われたものである。

問θ [11]、[12]に当てはまるものを次から選べ。

- ①電波②紫外線③放電④磁気

問ι [13]に当てはまるものを次から選べ。

- ①難しい②容易である

問κ [14]に当てはまるものを次から選べ。

- ①高層②低層

また窒素とメタンの混合気体に高エネルギー陽子線の照射を行い生じたエアロゾルを調べると分子量は1000以下のものが多く熱分解GC/MSによって分析するとニトリルやアンモニアなどが検出された。これにより宇宙線の効果によってタイタン大気中で分子量[15]の複雑な含窒素固相有機物(エアロゾル)が生じる可能性があることを示唆された。また回収された固相有機物を加水分解して分析するとアミノ酸が検出された。これによりタイタン表面にて[16]があればアミノ酸などの生体関連有機物が生成され得ることが示唆された。タイタンにはメタンの雲が存在しメタンの雨を降らせることが示唆されている。タイタン地表の写真からメタンの海、湖、川が存在することがわかりタイタン大気中で生成したエアロゾルは[17]、表面または地下に存在する[16]と反応しアミノ酸が生じている可能性も考えられる。これは地球の化学進化の研究に役立つものであると考えられている。

問λ [15]に当てはまるものを次から選べ。

- ①数十②数百③数千④数万⑤数億

問μ [16]に当てはまるものを次から選べ。

- ①水②メタン③エタン④アニリン

問ν [17]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大気中を漂い②密度の差によって上空に集まり③メタンの雨によって地表に集まり
④密度の差によって地表に集まり

南米チリのアルマ望遠鏡による観測も行われている。タイタンの成層圏にはごくわずかにアセトニトリルが存在しておりその中には窒素同位体¹⁵Nを持つものも存在する。それが放つ微弱な電波を観測するとアセトニトリルの窒素同位体比は地球上での窒素同位体比(約273)より小さくタイタン大気に含まれる他の窒素化合物である[18]や[19]より大きいことが分かった。アセトニトリル、[18]、[19]などの窒素化合物は窒素分子が紫外線や銀河宇宙線によって解離し生成した窒素原子から生成する。銀河宇宙線は大気と反応しにくい

め[20]を解離することができる[22]が高高度で失われ[21]が相対的に多く解離されると考えられる。[23]が窒素分子を解離する際には ^{14}N と ^{15}N を均一の割合で解離する。すなわちアセトニトリルは[22]の届かない成層圏[24]においても生成されることが推測される。

問ξ [18]、[19]に当てはまるものを次から選べ。数値の小さなものから答えよ。

①窒素②メタン(CH_4)③シアン化水素④アセトン(CH_3COCH_3)

⑤シアノポリイン($\text{H}(\text{C} \equiv \text{C})_n\text{C} \equiv \text{N} (n = 1 \sim 5)$)

問ο [20]、[21]に当てはまるものを次から選べ。

① ^{14}N ② ^{15}N

問π [22]、[23]に当てはまるものを次から選べ。

①紫外線②宇宙放射線

問ρ [24]に当てはまるものを次から選べ。

①上部②下部

タイタンには金星大気のスーパーローテーションに似た現象があることが分かっている。ボイジャー1号はタイタン成層圏の気温の緯度分布を観測しまた成層圏の低緯度の等圧面が扁平になっていることが判明した。これは強風に伴う[25]で説明することができる。タイタンは自転が遅くコリオリ力が小さいので東西風は気圧傾度力と[25]が釣り合う旋向風平衡になっている。そのため風向きが西か東か特定できない。その後地球からタイタン大気のエタン輝線のドップラー・シフトを観測しタイタンの西側と東側の値の差から西風であることが確認され風速は200m/s前後と見積もられた。2005年にはホイヘンス探査機がパラシュートにぶら下がりながら南緯10°付近を降下した。これによって風速が得られた。

地表から高度700mまでは弱い西風(0.3m/s程度)が吹いている。ただしカメラによる地表観察によると地表付近では東西風より南北風の方が強いことが分かった。高度700mから6kmは風向きは東向きで1m/sから2m/s程であった。風速は対流圏から下部成層圏にかけて40m/sまで増加するが高度80km付近にほぼ無風の領域が存在する。それ以上では風速は増加し高度120kmで100m/sを超える。カッシーニの赤外分光計によると上部成層

圏では高度と共に風速が増加し成層圏界面付近で約 200m/s まで増加することがわかった。ただしこれは冬半球の中緯度にずれた観測結果である。中間圏では風速は高度と共に減少していた。

タイタンのスーパーローテーションのメカニズムは確証された理論は無い。これまでに幾つかのモデルが提唱されているがどれも何かしらの問題を抱えている。初めて発表されたモデルは 1995 年のもので Gierasch メカニズムに基づいたものであった。このメカニズムによると地表からくみ上げられた角運動量が赤道付近で[26]によって大気上層に運ばれ高緯度に集積されて高緯度ジェットを形成する。高緯度ジェットの赤道側に発生する順圧乱流によって高緯度の角運動量の一部が[27]に輸送されスーパーローテーションが維持されるというものである。タイタンの対流圏では日射が[28]く[26]の存在が曖昧であったが観測データによると存在しているように思われる。しかし角運動量を[26]によって十分にくみ上げることができないという問題があった。タイタンは自転傾斜角が地球より多少大きい程度であり回転が遅いので[26]が回帰線よりかなり極側まで達する。タイタンでは[29]は夏半球の極にありメタンの積乱雲の観測からも実証されている。

タイタンでは砂丘が発見されている。この砂丘は赤道と平行して約 3km 間隔で東西方向に数千 km にわたって伸びている。どの砂丘も[30]に流線形になっていて地表付近の風向き証拠とされていた。[31]や[32]には[30]が赤道を横切り西風が発生する。

実際の気には[33]の影響があると思われるためタイタンのスーパーローテーションに関する研究に課題は多い。また対流圏における観測データが少ないことも問題の一つである。

問 σ [25]に当てはまるものを次から選べ。

- ①重力②垂直抗力③摩擦力④遠心力⑤強い力⑥弱い力

問 τ [26]に当てはまるものを次から選べ。

- ①ハドレー循環②フェレル循環③極循環

問 v [27]に当てはまるものを次から選べ。

- ①赤道②極

問 ϕ [28]に当てはまるものを次から選べ。

- ①強②弱

問 χ [29]に当てはまるものを次から選べ。

- ①熱帯収束帯 ②亜熱帯高圧帯

問 ψ [30]に当てはまるものを次から選べ。

- ①西から東 ②東から西

問 ω [31]、[32]に当てはまるものを次から選べ。数値の小さなものから答えよ。

- ①春 ②夏 ③秋 ④冬

問A [33]に当てはまらないものを次から選べ。

- ①潮汐力 ②重力 ③地形 ④電気力

【第 11 問】

太陽のような恒星は水素の核融合によって輝き水素を使い果たすとヘリウムの核融合を行う。すると中心温度が上昇し恒星は膨れて表面温度が下がり赤色巨星になる。太陽の 8 倍以下の恒星ではその後外層を吹き飛ばして核が残る。これが白色矮星である。白色矮星は 1cm^3 あたりの質量が 1000kg もある高密度な天体で大きさは地球程である。同様に恒星の死後に残った高密度な天体には①や②がありこれらには降着円盤(天体の重力に引かれて落下するガスによって形成される円盤)が存在することがある。この降着円盤は突然大量に落下することが分かっていてそのとき突発的に増光現象が観測される。

矮新星とは白色矮星と普通の恒星(伴星)が互いを回っている連星系である。白色矮星は③降着円盤を形成する。矮新星で起こる突発的な増光現象はアウトバーストと呼ばれ水素の部分電離に伴う熱不安定により円盤に貯められたガスが④ことで起こると考えられている。円盤の外側は低温で可視光を放出し内側は高温で紫外線を放出する。白色矮星近傍の希薄なガスは更に高温で⑤を放出する。そのため円盤から白色矮星にどのようにガスが降着するか全貌を知るためには⑥の光を同時に観測する必要がある。また白色矮星近傍から出る光は秒スケールで変化するため高時間分解能の観測が必要である。

問 α ①、②に当てはまるものを次から選べ。順番は問わない。

- ①褐色矮星②ブラックホール③中性子星④赤外線星

問 β ③に当てはまるものを次から選べ。

- ①重力が強く②重力が弱く③重力が伴星と同程度で④電気力が強く⑤電気力が弱く
⑥電気力が伴星と同程度で

問 γ ④に当てはまるものを次から選べ。

- ①一気に落下する②緩やかに落下する③落下しなくなる
④緩やかに離れる⑤一気に離れる

問 δ ⑤に当てはまるものを次から選べ。

- ①電波②赤外線③アルファ線④X線

問ε [6]に当てはまるものを次から選べ。

- ①幅広い振幅②広い波長③幅広い振動数

はくちょう座 SS 星と呼ばれる矮新星がある。この矮新星は観察されていた 100 年以上の間およそ 1 か月おきにアウトバーストを起こしていた。しかし 2019 年 8 月から徐々に静穏時の高度が上がり始めアウトバーストを頻繁に起こすようになった。2021 年 2 月には静穏時の高度が 5 倍以上上昇しアウトバーストの振幅が非常に小さくなったため静穏時とアウトバースト時の区別が付かなくなった。そこで可視光と[5]で同時に観測を行うと共に 10 秒程度のスケールで変動を示しており相関があることが分かった。光度曲線から一つのショットを切り出し可視光と[5]の変動を調べると可視光が[5]に比べて 1 から 2 秒程度遅れて変動していることが分かった。可視光と[5]の変動の遅れの結果に対して円盤のサイズはおおよそ 5000km で光がその距離を進む時間が凡そ 1 秒なので[5]が伴星や[7]に吸収され[8]が再放出されたと考えられる。このような現象は[5]照射と呼ばれる。普通の静穏期の観測では[5]照射の観測的証拠は得られていないので観測が行われた 2020 年の静穏期には過去と比べて[5]照射の効果が大きくなっていると考えられる。このためには[9]必要があると考えられる。

問ζ [7]に当てはまるものを次から選べ。

- ①白色矮星②円盤の内側③円盤の外側

問η [8]に当てはまるものを次から選べ。

- ①[5]②可視光

問θ [9]に当てはまるものを次から選べ。

- ①白色矮星の活動が活発化する②白色矮星の活動が弱くなる
③円盤が厚くなる④円盤が薄くなる

恒星には通常大きな重力が働きそれを支えているのは内側の核融合によってできる圧力である。白色矮星の場合その質量を支えているのは電子の縮退圧である。電子の速さが光速に達しても重力が支えきれなくなる質量をチャンドラセカール限界という。白色矮星が伴星からガスを受け取り質量がチャンドラセカール限界に達すると 1a 型超新星爆発と呼

ばれる爆発を起こす。そのためこの超新星の明るさ(絶対等級)は[10]と考えられ利用されてきた。しかし白色矮星の伴星は主系列星や赤色巨星などの恒星だけでなく[11]であることもある。そのためIa型超新星爆発には2つのシナリオが提唱されている。一つは先程述べたものでありもう一つは伴星が[11]のときに起こるもので互いに重力波を放出しつつ接近し合体して核融合反応を起こすものである。[12]場合[10]とは限らない可能性がある。伴星が恒星の場合伴星は[13]ため爆発で放出された物質が[15]。伴星が白色矮星の場合は伴星が[14]ため爆発で放出された物質は[16]。Hosseinzadehらの研究チームは渦巻き銀河NGC5643の周辺部に現れた超新星の光度変化を調べると爆発から約5日間以内に紫外線の明るさが一時的に上昇していることが分かった。そのためこの超新星爆発において伴星は[17]であったと考えられる。これからの課題はどちらの超新星爆発が多いかを調べることである。

問 l [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①白色矮星の質量に依存する ②圧力に依存する ③ガスの質量に依存する ④変化しない

問 κ [11]に当てはまるものを次から選べ。

- ①惑星 ②衛星 ③別の白色矮星 ④ブラックホール

問 λ [12]に当てはまるものを次から選べ。

- ①伴星が恒星 ②伴星が[11]

問 μ [13]、[14]に当てはまるものを次から選べ。

- ①残る ②破壊される

問 ν [15]、[16]に当てはまるものを次から選べ。

- ①輝く ②反応しない

問 ξ [17]に当てはまるものを次から選べ。

- ①恒星 ②[11]

超新星爆発は大きく二つに分けられⅡ型は水素で覆われる巨星が爆発するものである。元素はそれぞれ特定の波長の光を吸収しそれは色として認識される。この光を波長ごとに分けるスペクトル観測を行うとⅠ型の場合[18]の吸収線が強く観測される。しかしスペクトル観測を行うと時間的に変化するスペクトル進化に速いものと遅いものがありスペクトル進化と減光率の間には関係が無いことも分かっておりこれに対する研究が行われてきた。観測によると高速で物質を放出する超新星と低速の超新星があると考えられる。これについて次のような理論モデルが考えられている。爆発直前の白色矮星はゆっくりと燃焼しつつ熱核反応の暴走を引き起こす臨界温度に少しずつ近づく。星の中心核の中では対流は双極子的になり熱いガスの泡は少しずつ表面に向かって上昇し星を半周して再び中心部へ沈み込む。爆発の原因となるものはこの上昇流の中にありそのため核融合反応は星の[22]で始まると考えられる。そのため[23]な爆発が起こり浮力によって核融合反応が広がる。これを実証するため前田啓一氏は[19]にスペクトル観測を行った。爆発してすぐのころは超新星爆発で放出された物質が[20]し中心付近の光を観測することが[21]だからである。この研究は nature に掲載されている。

問 α [18]に当てはまるものを次から選べ。

- ①水素②ケイ素と鉄

問 π [19]に当てはまるものを次から選べ。

- ①爆発してすぐ②爆発してしばらく経った後

問 ρ [20]に当てはまるものを次から選べ。

- ①濃密に存在する②ほとんど離散している

問 σ [21]に当てはまるものを次から選べ。

- ①困難②容易

問 τ [22]に当てはまるものを次から選べ。

- ①中心②中心から少し離れた位置③外縁部④表層から少し内側

問 ν [23]に当てはまるものを次から選べ。

- ①均等②不均等

Ia型超新星爆発についてスペクトル型から調べたもう一つの研究を紹介する。この研究では超新星残骸が調べられた。これは超新星残骸が天の川銀河にも多く存在し詳細に調べられることが理由である。超新星残骸は地球大気を貫通できないX線を放つ。

白色矮星は主に炭素と酸素からなっている。これらは同数の陽子と中性子を持つため爆発時に合成される重元素も陽子と中性子が同数であるものが多い。中でもニッケル56の生成数が多い。ニッケル56は不安定なので放射性崩壊を起こしコバルト56を経て鉄に変化する。しかし白色矮星の質量がチャンドラセカール限界に近いと強い重力によって電子捕獲が起こり陽子と電子が中性子とニュートリノに変わる。すなわち[24]しニッケル[25]が作られる。ニッケル[25]は安定なので爆発後も残りチャンドラセカール限界に近い白色矮星が爆発した場合[26]なる。マンガンやクロムも同様である。望遠鏡「すざく」でIa型超新星残骸3C397を観察すると実際にこれが観測されチャンドラセカール限界に近い白色矮星であったことが分かった。しかしそれ以外の白色矮星では未だ観測結果が無く今後の研究ではより高感度で角度分解能の高い衛星が必要である。

問 ν [24]に当てはまるものを次から選べ。

- ①陽電子が増加②陽電子が減少③中性子が増加④中性子が減少

問 ϕ [25]に当てはまるものを次から選べ。

- ①28②40③56④58

問 χ [26]に当てはまるものを次から選べ。

- ①鉄が多く②ニッケルが多く③コバルトが多く
④ニッケルが少なく⑤コバルトが少なく

白色矮星ができた直後には周囲に[27]が残っている。これは惑星状星雲と呼ばれる。恒星は核融合を行い水素からヘリウム、ヘリウムから[28]をつくる。中心星である白色矮星は周囲のガスを光らせリング状の星雲をつくる。リングの温度は約1万度、中心星の温度は約10万度でありリングの内側は[29]度となっていてX線を放出している。これは中心星から高速の星風が吹き出し衝撃波によって加熱されるためであると考えられている。このX

線を調べると元素合成の最終段階で元素が作られる量と種類を知ることができこれによって[30]が非常に多いことが分かった。

問ω [27]に当てはまるものを次から選べ。

- ①元の恒星が放出した外層のガス ②元の恒星が放出した内層のガス
- ③白色矮星が放出するガス ④周囲の恒星のガス

問A [28]に当てはまるものを次から選べ。

- ①リチウムやベリリウム ②炭素や酸素 ③ニッケルやマンガン ④銀や金

問B [29]に当てはまるものを次から選べ。

- ①数百 ②数千 ③数万 ④数百万

問Γ [30]に当てはまるものを次から選べ。

- ①リチウム ②炭素 ③ニッケル ④白金

白色矮星は最後には次第に冷えて光を放たない黒色矮星になると考えられている。しかし黒色矮星は未だ観測されたことのない理論上の天体であり白色矮星が冷え切るには非常に長い時間がかかるため人類が観測することはないと言われている。このようにして恒星は一生を終えてゆくのである。

【第 12 問】

我々の住む太陽系は天の川銀河の中にある。天の川銀河は直径が約 10 万光年、1000 億個程の星が集まっていると言われており周囲には矮小銀河と呼ばれる小さな銀河が複数回っていることが発見されている。

大きな銀河の重力によって引き寄せられ公転する銀河を伴銀河という。特に天の川銀河の周囲にある大マゼラン雲と小マゼラン雲は地上から観測できる伴銀河である。天の川銀河は局部銀河群と呼ばれる銀河群に所属している。同じ局部銀河群に属する銀河では最も近くの伴銀河は楕円銀河かレンズ状銀河であることが分かっている。また遠方の伴銀河は巻き方が緩やかな渦巻き銀河または不規則銀河である。しかし最も近い二つの伴銀河である大マゼラン雲と小マゼラン雲は①でありこれは局部銀河群の外縁部で形成された銀河であり現在偶然天の川銀河の近くを通過しているのかもしれないことを示している。また大マゼラン雲は非常に明るくマゼラン雲に似た①としては上限に近い明るさを持っている。このことから大マゼラン雲と小マゼラン雲の特異性が指摘されている。

問 α ①に当てはまるものを次から選べ。

- ①楕円銀河②不規則銀河

天の川銀河の周囲の伴銀河には大マゼラン雲や小マゼラン雲の他にも様々なものがある。国立天文台、北京大学の研究チームは新たに発見した伴銀河であるりょうけん座Ⅰ矮小銀河、りょうけん座Ⅱ矮小銀河、しし座Ⅳ矮小銀河、うしかい座Ⅰ矮小銀河についてすばる望遠鏡で色と等級の関係を調べた。そこから暗い矮小銀河の星は最も暗い球状星団と同じくらい古く古い星しか存在しないことが明らかになった。例外的に暗い矮小銀河の中でも明るいりょうけん座Ⅰ矮小銀河には僅かに若い星が中心付近に存在していた。この結果は宇宙初期に質量の小さな銀河では星形成が起こって②ことを示している。また銀河の星の分布を調べると広がり小さなものから明るい矮小銀河と同じくらい大きなものまであり歪んで引き延ばされたような形状のものも見られた。これは天の川銀河の③によるものであると考えられる。

問 β ②に当てはまるものを次から選べ。

- ①ガスがしばらく残った②ガスがすぐに失われた③星がすぐに崩壊した

問 γ ③に当てはまるものを次から選べ。

- ①電気力②磁力③潮汐力④抗力

ウォルフ・ルントマルク・メロッテの内部に予想外のコンパクトな星間分子雲の群れが観測された。これらの分子雲は星間物質に覆われ一酸化炭素分子が放出する電波が検出された。星が形成される際にはガス雲が収縮して内部の温度と密度が上昇し重力に逆らってガスを押し戻す力が働く。このとき星間物質や塵が衝突して熱の一部を吸収し赤外線やサブミリ波の形で④して⑤されガス雲の⑥が継続される。これまでの観測ではウォルフ・ルントマルク・メロッテや同様の銀河の内部には重い元素が少なかった。濃縮された一酸化炭素の雲が星を形成するためには⑦必要がある。この観測によって比較的密度の⑧一酸化炭素の雲が⑨に比べて非常に⑩ために恒星が誕生していることが分かった。

問δ ④に当てはまるものを次から選べ。

- ①吸収②放出

問ε ⑤に当てはまるものを次から選べ。

- ①加熱②冷却③減圧

問ζ ⑥に当てはまるものを次から選べ。

- ①拡大②収縮

問η ⑦に当てはまるものを次から選べ。

- ①周囲のガスに圧力を加える②周囲のガスから圧力を受ける③離散する

- ④近くの天体から重力を受ける

問θ ⑧に当てはまるものを次から選べ。

- ①大きい②小さい

問ι ⑨に当てはまるものを次から選べ。

- ①周囲のガス②近くの天体③内部のガス④銀河全体

問 κ [10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大きい②小さい

軽い元素は恒星内部の核融合反応によって合成される。原子核が更に中性子を獲得するとより重い元素ができる。超新星爆発や中性子星の合体などでは速い中性子捕獲過程が起こりより軽い星の進化の最終段階である漸近巨星分岐星などでは遅い中性子捕獲過程が起こる。ストロンチウムは中性子捕獲過程によってできる元素の中で最も軽いものの一つである。中性子捕獲過程の中で重いものであるバリウムと比較すると天の川銀河の近傍の矮小銀河の中にはバリウムに対するストロンチウムの比率が極めて高い星が見つまっている。これはバリウムとストロンチウムが異なる環境で生成したことを示している。二つの過程を起こす天体現象を考慮した矮小銀河のシミュレーションを行うと中性子星合体と漸近巨星分岐星だけではストロンチウムの量を説明できないことが分かった。そこでストロンチウムは自転する大質量星に由来すると考えられた。このような星では恒星内部での物質の攪拌によって[11]が生成し遅い中性子捕獲過程によって元素が生成する。更に太陽の8から10倍程度の軽い超新星が起こす電子捕獲型超新星から放出された物質によってストロンチウムとバリウムの比が大きい星が作られることが分かった。

問 λ [11]に当てはまるものを次から選べ。

- ①陽子②電子③中性子④ニュートリノ

矮小銀河を観測するには直接光を観測する方法と重力レンズ効果を観測する方法が取られる。光は重力によって曲げられる。すなわち観測する天体の手前に大きな重力を持つ天体が存在するとそれによって光が曲げられ像が分裂したり歪んだりして見える。矮小銀河は小さく暗いので重力レンズ効果による測定が行われることも多い。アルマ望遠鏡で重力レンズ天体 MG0414+0534 が観察された。これは単一の光源が手間の銀河の重力レンズ効果によって4つのレンズ像として見える天体で理論予測と異なる明るさの違いがあり暗黒矮小銀河も[12]として働いていることが予想された。そのすぐ近くを観察すると冷たい[13]によるものと考えられる微弱な電波が観測された。その方向に暗黒矮小銀河があると仮定すると像の明るさの比を説明できることが分かった。更に[13]による減光も説明できることが分かった。

問 μ [12]に当てはまるものを次から選べ。

- ①大きなレンズ②小さなレンズ

問 ν [13]に当てはまるものを次から選べ。

- ①ブラックホール②塵③X線④紫外線

天の川銀河周辺の矮小銀河では金属分布量と元素組成から超新星爆発によって過去に大量のガスが放出されておりその[14]が10億年程度しか続かなかったという結果が得られた。しかし色等級図からは100億年程度の[14]が推定される。これを解決するためモデルが作成された。このモデルではガス質量が星の生成率に比例する、星は質量によって異なる寿命を持ち死ぬ際に放出する金属量も異なる、重い星は死ぬときに超新星爆発を起こしその数に比例してガスが銀河から抜ける、超新星にはIa型とII型の2種類が存在しIa型はII型より[15]発生する、銀河の外からは金属を含まないガスが流入するといった条件で計算された。金属量の低い銀河ではIa型超新星が発生するまでの時間が長くなると言われている。遠方銀河では1億年程度でIa型超新星が発生していることが発見されているがこのシミュレーションではより長い時間がかかっていることは[16]であるためであると考えられる。しかし金属量が低い環境下ほどIa型超新星爆発が速いという研究結果もありよく分かっていない。矮小銀河は重力が[17]ので超新星爆発などのエネルギーによってガスが流出する。これは観測でも確認されたことである。しかしその金属量を説明できる程激しい流出ではない。そのため銀河内で金属が[18]ことなく流出すると考えられる。このとき酸素などは超新星ガスに含まれ窒素などは軽い星から主に放出される。すなわち矮小銀河には[19]が少なく[20]が多い。

問 ξ [14]に当てはまるものを次から選べ。

- ①ガスの化学反応②新しい銀河の生成活動③銀河の破壊活動

- ④星の生成活動⑤星の破壊活動

問 θ Ia型超新星爆発は寿命の長い星が進化した白色矮星に質量が降着して起こるものでありII型超新星爆発は寿命の短い重い星が死ぬときに起こす爆発である。[15]に当てはまるものを次から選べ。

- ①早く②遅く

問 π [16]に当てはまるものを次から選べ。

①遠方銀河では金属量が多い②矮小銀河では星生成が遅い③矮小銀河では星生成が速い

問 ρ [17]に当てはまるものを次から選べ。

①大きい②小さい

問 σ [18]に当てはまるものを次から選べ。

①混ざる②留まる③分解される④生成される

問 τ [19]、[20]に当てはまるものを次から選べ。

①金属②酸素③窒素④ニッケル

矮小銀河は大きな銀河によって破壊されることが予想されている。国立天文台、中国国家天文台などの研究チームはすばる望遠鏡とLAMOSTを用いて天の川銀河の恒星を観察した。天の川銀河には渦巻き状の円盤構造を大きく取り囲んで恒星がまばらに存在しているハロー構造がありその恒星の多くが銀河形成の過程で比較的初期に生まれたものであることが分かっている。これらの恒星の中に矮小銀河から取り込まれたものがあると考えられた。この研究では金属量の比較的少ない恒星を選び出し元素組成を特定した。その中にマグネシウム/鉄比が低く鉄より重い元素が相対的に多い恒星(J1124+4535)が見つかった。これらの重い元素は爆発的な元素合成でできることがわかり鉄組成は太陽の約1/20、マグネシウムは約1/40、重い元素であるユーロピウムは太陽と同じくらいである。これとよく似た恒星は天の川銀河の周囲の矮小銀河に見つかっておりこれらの恒星が[21]で誕生したことを示している。すなわち[22]で矮小銀河が[23]後に破壊されたと考えられる。

問 v [21]に当てはまるものを次から選べ。

①ハロー構造②銀河の中心③銀河の外④矮小銀河

問 ϕ [22]に当てはまるものを次から選べ。

①矮小銀河の中心の形成過程②矮小銀河の外縁部の形成過程

③天の川銀河の中心の形成過程④天の川銀河のハロー構造の形成過程

問 χ [23]に当てはまるものを次から選べ。

- ①形成したすぐ後に②形成したしばらく後に

東北大学、東京大学、国立天文台、カリフォルニア大学などの研究チームはすばる望遠鏡を用いてアンドロメダ銀河のハロー構造に恒星ストリームを発見した。これを調べると過去に矮小銀河の恒星が取り込まれたと考えられた。この恒星ストリームは[24]速度で運動している。恒星の運動は[25]によって観測することができる。

問 ψ [24]に当てはまるものを次から選べ。

- ①同じ②逆向きの③垂直方向の④完全に乱雑な

問 ω [25]に当てはまるものを次から選べ。

- ①重力レンズ効果②年周視差法③ドップラー効果④分光視差法

参考文献

北海道大学宇宙理学専攻, 重力値とその補正に関する理論式の導出メモ

https://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~yamasita/gravity_formula.pdf

京都大学, 重力加速度は 9.8 じゃない!? <https://www.eps.sci.kyoto-u.ac.jp/research/introduction/07/index.html>

産業技術総合研究所, 重力探査 https://staff.aist.go.jp/rmorijiri/research/research_ref/bunken/Murata_grav_text.pdf

測地学研究室, 5-8 重力補正 <https://www-geod.kugi.kyoto-u.ac.jp/docs/DC-151214-Miyake.pdf>

日本測地学会, web テキスト測地学新定版 <https://geod.jpn.org/web-text/part2/2-2/index.html>

公益財団法人日本天文学会, 天文月報 1967 年 6 月, 古地磁気学と大陸移動

2020 年, 高知大学, 古地球磁場学—地質試料から過去の地磁気変動を探索

東京大学, マントル対流 <https://www-old.eps.s.u-tokyo.ac.jp/epphys/solid/mantle.html> 最終閲覧 2025 年 5 月 22 日

愛媛県総合科学博物館研究報告, 2, 1-11, (1997) 古地磁気とプレートテクトニクス 西山慶

JAMSTEC BASE, ウェブナー「大陸移動説」完成 100 年に寄せて, <https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/column-20150914/> 掲載 2015 年 9 月 14 日 最終閲覧 2025 年 5 月 22 日

地質学雑誌 1972 年 78 巻 2 号 海洋底拡大説とプレート・テクトニクス, 上田 誠也

総合研究大学院大学数物科学研究科極域科学専攻中井睦美, 磁気履歴特性の異方性についての岩石磁気学的研究

札幌学院大学人文学会紀要 (2020) 第 107 号, テクトニクスに関する概念の変遷と今後の方向性, 小出良幸

札幌学院大学人文学会紀要 (2019) 第 106 号, 造山運動からみた島弧の地質学的位置づけ, 小出良幸

プレートテクトニクスを支えた海上磁気模様 小林和男

地学雑誌, 2005 年, 海洋地磁気異常は何を映すか? 地磁気異常と古地磁気強度変化の関連, 山本路子 島伸和

産総研, 広域応力場 <https://www.gsj.jp/geology/fault-fold/fault-fold/stressfieldj/index.html> 最終閲覧 2025 年 5 月 23 日

産総研, 地球の構造, <https://www.gsj.jp/geology/geology-japan/geology-earth/index.html> 最終閲覧 2025 年 5 月 23 日

地学雑誌 2011 年, 太平洋型造山帯, 丸山茂徳, 大森聡一, 千秋博紀, 河合研志, B.F.WINDLEY

地学雑誌 2010 年, 構造浸食作用, 山本伸次

地学雑誌 1999 年, 日本列島の起源、進化、そして未来, 磯崎行雄

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構, 大陸縁辺部 [https://oilgas-](https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001150/1001175.html)

[info.jogmec.go.jp/termlist/1001150/1001175.html](https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001150/1001175.html) 最終閲覧 2025 年 5 月 23 日

東京大学, プレート・テクトニクス <https://www-old.eps.s.u-tokyo.ac.jp/epphys/solid/plate.html> 最終閲覧 2025 年 5 月 23 日

岩石鉱物鉱床学雑誌 1976 年, 琵琶湖南東八尾山地域の湖東流紋岩類の火成作用, 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

岩石鉱物鉱床学雑誌 1983 年, 湖東流紋岩およびその火成活動について, 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

産総研地質調査総合センター, 顕微鏡下の岩石, 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

地質学雑誌第 114 巻第 2 号 53-69 ページ, 2008 年 2 月, 比叡花崗岩体の形成史と白亜紀火成活動史における位置づけ, 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

地質学雑誌第 100 巻第 3 号 217-233 ページ, 1994 年 3 月, 琵琶湖南部白亜紀環状花崗岩体と湖東コールドロン, 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

粘土科学第 43 巻第 4 号 219-227(2004), 粘土基礎講座 I, 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

自然科学のとびら第 31 巻 1 号 2025 年 3 月 15 日発行,断層岩の研究,最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

琵琶湖博物館研究調査報告第 15 号 7-25 ページ 2001 年 4 月,湖東流紋岩類-紅葉尾火砕岩と犬上花こう斑岩,最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

倉敷市,変成岩に見られる組織市,変成岩に見られる組織

<https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/mineral-rock-sirabekata/rock44/rocks-sosiki/metamorph-sosiki/metamorph-sosiki.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

岐阜聖徳学園大学,花崗斑岩 <http://www.ha.shotoku.ac.jp/~kawa/KYO/CHISITSU/GANSEKI/140/index.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

倉敷市,花こう岩 <https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/rock/igneousrock/granite.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

倉敷市,貫入

<https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/tisitugensho/kannyu/kannyu.html#:~:text=%E8%B2%AB%E5%85%A5&text=%E8%B2%AB%E5%85%A5%E3%81%AF%E4%B8%BB%E3%81%AB%E7%81%AB%E6%88%90%E5%B2%A9,%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

倉敷市,熱水変質作用

<https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/tisitugensho/nessuihensitu/nessuihensitu.html#:~:text=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E3%81%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%E2%84%83%E3%82%92,%E5%A4%89%E8%B3%AA%E9%89%B1%E7%89%A9%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

倉敷市,熱水鉱床

<https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/tisitugensho/koushou/koushoubetu/hydrothermal.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

大鹿村中央構造線博物館,断層岩の分類 <https://mtl-muse.com/study/faultrocks/classification/> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

山口大学理学部地球科学標本室・ Gondwana 資料館,岩石の性質と産状大学理学部地球科学標本室・ Gondwana 資料館,岩石の性質と産状 http://gondwana.sci.yamaguchi-u.ac.jp/?page_id=37 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

産総研地質調査総合センター,貫入岩 <https://www.gsj.jp/geology/geomap/process-field/intrusive.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

産総研地質調査総合センター,岩脈 <https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/dyke.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

産総研地質調査総合センター,岩石の分類 <https://www.gsj.jp/geology/fault-fold/formation/r-classification/index.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

かだいおうち(鹿児島大学理学部地学教室応用地質学講座),コールドロン <https://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/oyo/advanced/caldera/cauldron.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

一般社団法人斜面防災対策技術協会,変成岩 <https://www.jasdim.or.jp/gijutsu/ganseki/henseigan/henseigan.html> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

巴工業株式会社,カオリン <https://www.tomo-e.co.jp/chemical/products/detail.php?id=286ZPSB> 最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

仙台管区气象台,火山災害の種類,最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

産業技術総合研究所地質標本室,凝灰岩と溶結凝灰岩,最終閲覧 2025 年 6 月 6 日

国土交通省国土地理院,河川の作用による地形 https://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_kasen.html,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

国土交通省国土地理院,地形判読のためのページ,三日月湖

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/Photo_reading_00016.html,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

国土交通省国土地理院,氷河・周氷河作用による地形 https://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_hyoga.html,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

国土交通省国土地理院,V 字谷・崩壊地 https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/kawa_1-2-1.html,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

地学雑誌 112(3) 337-359 2003 大河川デルタの地形と堆積物,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

石油技術協会誌第 57 巻第 4 号(平成 4 年 7 月)湖成デルタと海成デルタの堆積シーケンスー現世デルタの典型例とその比較一,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

石油技術協会誌第 55 巻第 2 号(平成 2 年 3 月)淡水成デルタと海成デルタの堆積作用ーその 1:構成粒子,内部構造,形態から見た比較一,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

化石 76,48-62,2004 潮汐環境の堆積物:日本の干潟の理解に向けて,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

海上保安庁海洋情報部,海洋権益の確保 <https://www1.kaiho.mlit.go.jp/p1.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

日本雪氷学会誌雪氷 75 巻 5 号(2013 年 9 月)325-342 頁岩石氷河の成因,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

国土館大学,メサ、ビュート <http://bungakubu.kokushikan.ac.jp/chiri/photo/2000apr/2000apr.htm>,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

国土交通省,屋島の地質,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

かだいおうち(鹿児島大学理学部地学教室応用地質学講座),組織地形 <https://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/oyo/advanced/geology/structural.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

産総研地質調査総合センター,基礎地質学講座,層位学,氷河,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

公益財団法人国土地理協会 平成 27 年度学術研究助成,構造土の形,最終閲覧 2025 年 6 月 11 日

第 23 回 国立環境研究所琵琶湖分室セミナー,「水圏(海洋)生態系におけるリンの循環」,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

環境バイオテクノロジー学会誌,海洋生態系におけるケイ藻とシリカの役割,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

公益財団法人 海洋生物環境研究所,ケイ質殻プランクトンのシリカ定量方法を開発,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

日本生物工学会,地球上のケイ素の循環と生物の関わり,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

京都大学 OCW,海洋環境の特徴,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

地学雑誌,海洋大循環と気候変動,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

東北大学・海洋研究開発機構変動海洋エコシステム高等研究所,海の表層へ栄養塩をもたらす「トワイライトゾーン」
https://wpi-aimec.jp/achievements/highlights_02.html,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

北海道大学大学院環境科学院地球圏科学専攻大気海洋物理学・気候力学コース,氷がつくる海洋大循環

https://www.oes.hokudai.ac.jp/readings/2011/ohshima_ice-ocean02.html,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

海の研究 (Oceanography in Japan), 2 (73), 141–154, 2018, doi: 10.5928/kaiyou.27.3_141.,熱帯と沿岸域の湧昇現象の変動とその予測の研究,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

地球惑星科学 II 第 7 回,海洋の運動と循環,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

(独) 国立環境研究所 水圏環境研究領域 海洋環境研究室,シリカ欠損: ケイ素循環への人為影響と海洋生態系の変質,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

琉球大学,沿岸域および海洋における窒素の付加とその循環,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

一般社団法人国際環境研究協会,『地球環境』 Vol.20 No.1,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

JAMSTEC 探訪,なぜ生物は酸素を作り始めたのか。最初に光合成をした生物は? 地球生命の共通祖先の姿を追う!

<https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/explore-20240626-2/>,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

JAMSTEC 探訪,光合成を行う生物はいつ誕生したのか? 地球生命史年表が書き変わる大発見に迫る!

<https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/explore-20240626/>,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

日本生物工学会,初期地球環境の変遷とシアノバクテリア,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

2005 年度春季大会シンポジウム「地球環境の進化と気候変動」の報告, 2. 酸素濃度の増大とスノーボールアース・イベント,最終閲覧 2025 年 6 月 16 日

地球科学 69 巻, 155 ~164 (2015 年), 硫黄同位体を用いた太古代と古原生代の環境復元について,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

日本古生物学会,三葉虫:研究の総説および多様性の変遷,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

Res. Org. Geochem. 23/24, 13-22 (2008),堆積有機物に記録されたペルム紀 / 三疊紀境界の環境擾乱期における陸域生態系の荒廃,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

Res. Org. Geochem. 23/24, 5-11 (2008),ペルム紀末大量絶滅時の硫化水素大量放出事変,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,Q&A<https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/faq/r02014.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,鳥脚類

<https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/dic/Ornithopoda.html><https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/dic/Ornithopoda.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,竜脚形類 <https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/dic/Sauropodomorpha.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,Q&A<https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/faq/r02003.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,Q&A<https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/faq/r02046.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,Q&A<https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/dino/faq/r02070.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

福井県立恐竜博物館,【期間限定】世界最古の恐竜エオドロマエウスを展示

<https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/news/archives/234>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

神戸大学,三疊紀の「雨の時代」と海洋の生物絶滅 https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2023_10_11_02/,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

神戸大学,三疊紀の「雨の時代」と海洋の生物絶滅 https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2023_10_11_02/,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

九州大学,三疊紀の「雨の時代」と海洋の生物絶滅 <https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/985>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

九州大学,三疊紀の「雨の時代」と海洋の生物絶滅 <https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/985>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

国立大学法人東北大学大学院理学研究科,国立大学法人山口大学,国立大学法人東京大学大学院理学系研究科,火山活動による地球寒冷化が恐竜の繁栄を導いた？三疊紀末の大量絶滅の実態を解明,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

東北大学大学院理学研究科,史上最大の生物大量絶滅の原因を解明,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

サイエンスポータル,人類や恐竜に道を開いた三疊紀の“恵みの雨”、原因は火山活動か
https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20210112_g01/,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

サイエンスポータル,人類や恐竜に道を開いた三疊紀の“恵みの雨”、原因は火山活動か
https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20210112_g01/,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

九州大学,国立研究開発法人海洋研究開発機構,東京大学大学院工学系研究科,神戸大学,早稲田大学,三疊紀の「雨の時代」と海洋の生物絶滅,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

nature,古生物学：初期恐竜の分布を形作った気候帯 <https://www.natureasia.com/ja-jp/nature/pr-highlights/14198>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

nature ダイジェスト, 巨大恐竜はこうして生まれた <https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v8/n10/%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E6%81%90%E7%AB%9C%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F/36397>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

国立大学法人筑波大学 生命環境系 丸岡 照幸 准教授、国立大学法人高知大学 農林海洋科学部西尾 嘉朗 准教授、国立大学法人京都大学 大学院人間・環境学研究科 小木曾 哲 教授、国立研究開発法人海洋研究開発機構 海底資源センター 鈴木 勝彦 センター長、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大澤 崇人 研究主幹、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 初川 雄一専門業務員、公益財団法人高輝度光科学研究センター 寺田 靖子 主幹研究員,隕石衝突後の環境激変の証拠を発見,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

日本鳥学会誌,鳥類の起源としての恐竜と,恐竜の子孫としての鳥類,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

日本生態学会誌,白亜紀末の大量絶滅事変における動物群の絶滅の選択性,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

Nature ダイジェスト,鳥は恐竜から進化した — 論争についてに終止符,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

Feature Article,タイタンの有機物エアロゾルと生命の起源,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

衛星の内部構造と分類学, 準惑星への示唆／木村,特集「太陽系天体の種別とその概念整理」衛星の内部構造と分類学, 準惑星への示唆,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

アルマ望遠鏡,地上大型電波望遠鏡により、土星の衛星タイタンの大気成分の詳細な観測に成功 ～太陽系外からの放射線が大気成分に与える影響を明らかに～<https://alma-telescope.jp/news/press/titan-202002.html>

アルマ望遠鏡,貧弱な矮小銀河の内部で起きていたパワフルな星形成 https://alma-telescope.jp/news/mt-post_611.html

アルマ望遠鏡,アルマ望遠鏡の重力レンズ画像に隠された、暗い矮小銀河 https://alma-telescope.jp/news/mt-post_647.html,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

東京大学,地上大型電波望遠鏡により、土星の衛星タイタンの大気成分の詳細な観測に成功,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

日本惑星科学会誌 Vol. 20, No. 2, 2011,特集「太陽系におけるアストロバイオロジー」タイタンのアストロバイオロジ

ー探査,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

宇宙科学研究所,土星衛星タイタン離着陸探査 Dragonfly

<https://www.isas.jaxa.jp/missions/spacecraft/developing/dragonfly.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

宇宙科学研究所,「すざく」が明らかにした Ia 型超新星の起源 <https://www.isas.jaxa.jp/feature/forefront/160711.html>,
最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

宇宙科学研究所,大マゼラン雲中の年寄り星 https://www.isas.jaxa.jp/feature/special_issues/akari/09.html,最終閲覧
2025 年 6 月 27 日

東京大学大学院新領域創成科学研究科杉田研究室,タイタン [https://www.astrobio.k.u-](https://www.astrobio.k.u-tokyo.ac.jp/sugita/contents/research/12.html)
[tokyo.ac.jp/sugita/contents/research/12.html](https://www.astrobio.k.u-tokyo.ac.jp/sugita/contents/research/12.html),最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

日本惑星科学会誌 Vol. 20, No. 4, 2011,特集「将来木星圏・土星圏探査計画へのサイエンス:その 1」タイタン大気の
スーパーローテーション,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

近畿大理工,液相レーザーアブレーションによるシアノポリイン分子の生成,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

日経サイエンス,タイタンの深い海,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

トレーサー,はくちょう座 SS 星の可視光・X 線高速同時観測一天体の円盤構造の解明へ,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

宇宙航空研究開発機構,X 線分光観測で探る激変星の物理 <https://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2007/ishida/index.shtml>,
最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

宇宙航空研究開発機構,X 線で白色矮星の重さを測る <https://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2014/hayashi/index.shtml>,最
最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

宇宙航空研究開発機構,X 線で探る超新星残骸 <https://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2012/katsuda/index.shtml>,最終閲覧
2025 年 6 月 27 日

宇宙航空研究開発機構,できたての炭素をとらえる <https://www.isas.jaxa.jp/j/special/2008/suzaku/04.shtml>,最終閲覧
2025 年 6 月 27 日

nature,「Ia 型超新星」は、やはり没個性的!宇宙の距離を測る「標準光源」であり続ける — 宇宙論研究や暗黒エネ
ルギーの解明に期待 <https://www.natureasia.com/ja-jp/nature/interview/contents/6>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

nature ダイジェスト,Ia 型超新星の発生プロセスは 2 つ? [https://www.natureasia.com/ja-](https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v14/n11/Ia%E5%9E%8B%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%98%9F%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AF2%E3%81%A4%EF%BC%9F/89726)
[jp/ndigest/v14/n11/Ia%E5%9E%8B%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%98%9F%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%](https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v14/n11/Ia%E5%9E%8B%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%98%9F%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AF2%E3%81%A4%EF%BC%9F/89726)
[9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AF2%E3%81%A4%EF%BC%9F/89726](https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v14/n11/Ia%E5%9E%8B%E8%B6%85%E6%96%B0%E6%98%9F%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AF2%E3%81%A4%EF%BC%9F/89726),最終閱
覧 2025 年 6 月 27 日

nature ダイジェスト,奇妙な三角関係にある天の川銀河,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

nature,超新星は 2 つの顔をもつ,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

岡山理科大学,超新星 <https://www.ous.ac.jp/kikaku50/bookmark/bm014e.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

すばる望遠鏡,すばる望遠鏡が明らかにした、もっとも暗い矮小銀河の生い立ち

<https://subarutelescope.org/jp/results/2012/02/06/871.html>,最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

すばる望遠鏡,星の重元素が語る天の川銀河の合体史 <https://subarutelescope.org/jp/results/2019/04/29/2721.html>,最
最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

国立天文台,矮小銀河におけるストロンチウムの起源 <https://www.cfca.nao.ac.jp/pr/20200218>,最終閲覧 2025 年 6 月 27

日

国立天文台, アンドロメダ銀河に矮小銀河合体による銀河形成の名残を発見

https://www.nao.ac.jp/nao_topics/data/000532.html, 最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

東北大学大学院理学研究科・研究部, 【研究成果】世界初！ アルマ望遠鏡で暗黒矮小銀河の光をとらえる 謎に包まれた暗黒矮小銀河の正体解明への第一歩 <https://www.sci.tohoku.ac.jp/news/20170209-8902.html>, 最終閲覧 2025 年 6 月

27 日

天文学辞典, 重力レンズ <https://astro-dic.jp/gravitational-lensing/>, 最終閲覧 2025 年 6 月 27 日

自然科学研究機構 国立天文台 天文データセンター, 星の測光・分光観測で見えてきた矮小銀河の化学進化, 最終閲覧 2025 年 6 月 27 日